



دليل عملي بالصور · Guide pratique illustré

Excel

العملي

من المبتدئ إلى المستوى المتوسط

بالصور خطوة بخطوة، من أول خلية
إلى الصيغ والجداول المحورية

Excel pratique : du débutant au niveau intermédiaire

+ 6 مشاريع حقيقية للتحميل · الاختصارات

واجهة Excel بالفرنسية · Microsoft 365

Excel العملي: من المبتدئ إلى المستوى المتوسط، بالصور و6 مشاريع حقيقية

Excel pratique : du débutant au niveau intermédiaire

المؤلف والناشر: Nourix Academy · الطبعة الثانية المنقحة: أكتوبر 2026

© Nourix Academy 2026. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نشره أو بيعه بأي وسيلة دون إذن كتابي من Nourix Academy، باستثناء اقتباسات قصيرة مع ذكر المصدر.

الصور: صور الواجهة في هذا الكتاب رسوم توضيحية أعدتها Nourix Academy تحاكي واجهة Microsoft Excel بالفرنسية لأغراض التعليم، وليست لقطات شاشة رسمية. قد يختلف الشكل الفعلي قليلاً حسب نسختك وتحديثاتها. الأسماء والبيانات في الأمثلة خيالية.

العلامات التجارية: Microsoft و365 وMicrosoft Word وExcel وWindows وOneDrive علامات تجارية لمجموعة شركات Microsoft. هذا الكتاب عمل مستقل، ولا تربطه بـ Microsoft أي شراكة أو رعاية أو اعتماد.

إخلاء مسؤولية: Microsoft تحدّث Excel باستمرار، فقد يختلف مكان بعض الأزرار أو أسماؤها في نسختك.

ملفات المشاريع: ملفات Excel المرفقة (مجلد Projets-Excel) لاستعمالك الشخصي والمهني. البيانات فيها خيالية، وأمثلة الأجور والضرائب تعليمية لا تعوّض قوانين بلدك.

الإفصاح عن استعمال الذكاء الاصطناعي: أعدّ نص هذا الكتاب بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم راجعه المؤلف وعدّله.

الفهرس

4.....	المقدمة
7.....	الجزء الأول: الأساسيات
7.....	الفصل 1: واجهة Excel
11.....	الفصل 2: الإدخال والتعبئة السريعة
15.....	الفصل 3: تنسيق الخلايا
19.....	الفصل 4: الأوراق الكبيرة والطباعة
22.....	الجزء الثاني: الصيغ والدوال
22.....	الفصل 5: الصيغ والمراجع
26.....	الفصل 6: الدوال الأساسية
29.....	الفصل 7: الشروط
33.....	الفصل 8: دوال البحث
36.....	الفصل 9: النصوص والتواريخ
40.....	الجزء الثالث: تحليل البيانات
40.....	الفصل 10: الجداول والفرز والتصفية
44.....	الفصل 11: الرسوم البيانية
48.....	الفصل 12: الجداول المحورية
52.....	الجزء الرابع: المشاريع
52.....	الفصل 13: ستة مشاريع حقيقية
60.....	الملحق الملاحق
60.....	الملحق أ: اختصارات لوحة المفاتيح
64.....	الملحق ب: قاموس الدوال
66.....	الملحق ج: رسائل الأخطاء وحلولها
68.....	الملحق د: حلول التمارين والاختبارات
71.....	الملحق هـ: المصطلحات الموحدة

المقدمة

لمن هذا الكتاب؟

هذا الكتاب لمن يبدأ مع Excel من الصفر، ولمن يستعمله قليلاً ويريد أن يعمل بثقة وسرعة: الطالب، والموظف الإداري، والتاجر، وصاحب المشروع الصغير، ومن يبحث عن عمل.

المستوى: من المبتدئ إلى المتوسط. في آخر الكتاب ستعرف كيف تبني جداول تحسب وحدها، وتستعمل الدوال الأكثر طلباً في العمل (SOMME، SI، NB.SI، SOMME.SI.ENS، RECHERCHEV، INDEX/EQUIV)، وتلخص البيانات بالجدول المحورية والرسوم البيانية.

ما لا يغطيه الكتاب: وحدات الماكرو وVBA، وPower Query وPower Pivot بالتفصيل، والنمذجة المالية المتقدمة. هذه مواضيع المستوى المتقدم.

ما الذي ستجده؟

- شرح بالصور: على كل صورة أرقام ذهبية ① ② ③ تشرحها القائمة تحتها بالترتيب.
- بنية ثابتة لكل فصل: الأهداف، ثم الشرح، ثم مثال تطبيقي، ثم الأخطاء الشائعة، ثم تمرين مع طريقة التحقق، ثم اختبار قصير، ثم الخلاصة.
- ستة مشاريع حقيقية جاهزة للتحميل تعمل بالصيغ، تستعملها كما هي ثم تعيد بناءها في الفصل 13.
- ملف تمارين وملف حلول للفصول 5 إلى 12.
- الملاحق: الاختصارات، وقاموس الدوال (فرنسي، إنجليزي)، ورسائل الأخطاء، وحلول الاختبارات، والمصطلحات الموحدة.

اصطلاحات الكتاب

معناه	ما تراه
اسم قائمة أو زر كما يظهر في Excel الفرنسي	Accueil
افتح تبويب Accueil ثم اذهب إلى مجموعة Nombre	Accueil ثم Nombre
صيغة تكتب في الخلية كما هي، من اليسار إلى اليمين	=SOMME (B2 : B10)
اسم الدالة بالفرنسية، ثم مقابلها في النسخة الإنجليزية	SOMME (EN: SUM)

ما تراه	معناه
Ctrl+S	اختصار لوحة المفاتيح

⚠️ الفاصلة المنقوطة: في الصيغ الفرنسية نفصل بين الوسائط بـ ; لأن الفاصلة , هي الفاصلة العشرية (12,5). هذا يتبع إعدادات Windows الإقليمية: إن كانت نسختك بالإنجليزية فاستعمل , والأسماء الإنجليزية من الملحق (ب).

ملفات المشاريع

حمل ملف **Projets-Excel.zip** وفك ضغطه. ستجد فيه:

الملف	ماذا يفعل	الفصل
Projet1-Budget-personnel.xlsx	ميزانية شهرية: المتوقع والفعلي والفرق، مع تنبيه عند التجاوز	13-1
Projet2-Facture-automatique.xlsx	فاتورة تجد اسم المنتج وسعره بالرمز، وتحسب الخصم والضريبة	13-2
Projet3-Gestion-de-stock.xlsx	مخزون يتحدث مع كل دخول وخروج، وينبئ للمواد الناقصة	13-3
Projet4-Releve-de-notes.xlsx	كشف نقاط بالمعاملات والمعدل والرتبة والتقدير	13-4
Projet5-Tableau-de-bord-ventes.xlsx	لوحة مبيعات حسب الشهر والبائع والمنتج	13-5
Projet6-Presence-et-paie.xlsx	جدول حضور شهري وحساب أجور مبسط	13-6
Exercices-par-chapitre.xlsx	بيانات تمارين الفصول 5 إلى 12	—
Exercices-CORRIGE.xlsx	نفس التمارين محلولة بالصيغ للتحقق	—

في كل ملف: الخانات الزرقاء على خلفية صفراء للإدخال، والباقي صيغ لا تكتب فوقها. البيانات كلها خيالية.

💡 نصيحة: احتفظ بالملفات الأصلية كما هي، واعمل دائماً على نسخة.

ما تحتاجه

- حاسوب بنظام Windows.

- **Microsoft Excel** من **Microsoft 365** أو Excel 2019 أو 2021 أو 2024. الدوال الحديثة مثل **RECHERCHE** (EN: **XLOOKUP**) موجودة في Microsoft 365 و Excel 2021 وما بعده فقط، وننبّه لذلك في مكانه.
- الصور مأخوذة من واجهة Microsoft 365 بالفرنسية. قد يختلف مكان بعض الأزرار قليلاً في نسختك: استعمل خانة **Rechercher** في أعلى النافذة.

خريطة الكتاب

الجزء	الفصول	ماذا ستتعلم
1. الأساسيات	4-1	الواجهة، الإدخال والتعبئة، التنسيق، الأوراق والطباعة
2. الصيغ والدوال	9-5	المراجع، الدوال الأساسية، الشروط، البحث، النصوص والتواريخ
3. تحليل البيانات	12-10	الجداول والفرز والتصفية، الرسوم البيانية، الجداول المحورية
4. المشاريع	13	سنة مشاريع من البداية إلى النهاية
الملاحق	أ-هـ	الاختصارات، قاموس الدوال، الأخطاء، الحلول، المصطلحات

الجزء الأول: الأساسيات

الفصل 1: واجهة Excel

Interface

الأهداف

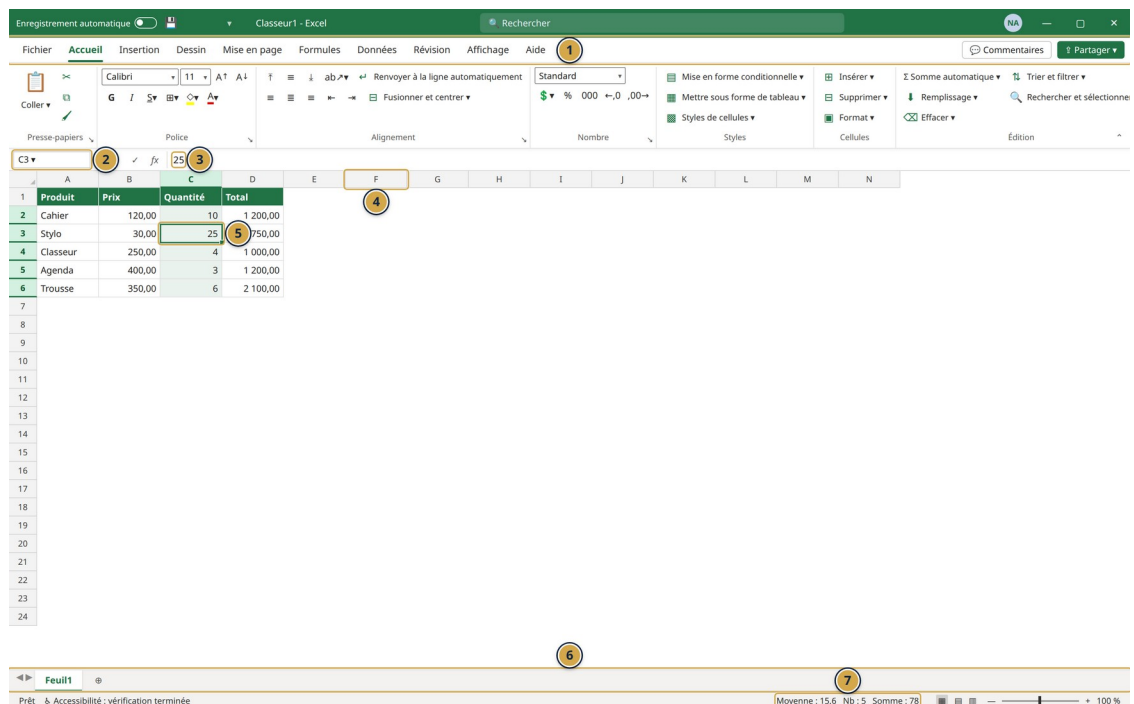
- التمييز بين المصنف والورقة والخلية والنطاق.
- معرفة أجزاء النافذة واستعمالها.
- التنقل بسرعة بين الخلايا والأوراق.

1-1 المصنف والورقة والخلية

المصطلح	بالعربية	المعنى
Classeur (EN: Workbook)	المصنف	الملف كله، امتداده .xlsx
Feuille (EN: Worksheet)	الورقة	صفحة داخل المصنف، وقد يحتوي المصنف عدة أوراق
Cellule (EN: Cell)	الخلية	تقاطع عمود وسطر، واسمها حرف العمود ثم رقم السطر: B3
Plage (EN: Range)	النطاق	مجموعة خلايا متجاورة، تُكتب A1:D1

1-2 أجزاء النافذة

افتح Excel ثم **Nouveau classeur vierge** (مصنف فارغ):



الشكل 1: نافذة Excel وأجزاؤها

- ① التبويبات والشريط (Ruban): Accueil, Insertion, Formules, Données, ...
- ② Zone Nom (مربع الاسم): اسم الخلية النشطة، هنا C3
- ③ Barre de formule (شريط الصيغة): محتوى الخلية أو صيغتها
- ④ رؤوس الأعمدة (A, B, C, ...) ورؤوس الأسطر (1, 2, 3, ...)
- ⑤ الخلية النشطة بإطار أخضر، ومقبض التعبئة في زاويتها
- ⑥ تبويبات الأوراق وزر + لإضافة ورقة
- ⑦ شريط الحالة: Moyenne و Nb و Somme للخلايا المحددة

3-1 التنقل السريع

تريد	اضغط
الخلية التي تحت	Entrée
الخلية التي على اليمين	Tab
آخر خلية مملوءة في اتجاه	Ctrl+السهم
الخلية A1	Ctrl+Origine
الورقة التالية / السابقة	Ctrl+Pg.Suiv / Ctrl+Pg.Préc
خلية معينة	اكتب اسمها في Zone Nom ثم Entrée

1-4 إدارة الأوراق

- إضافة: زر ⊕ بجانب التبويبات.
- إعادة التسمية: نقر مزدوج على التبويب ثم اكتب الاسم.
- النقل أو النسخ: اسحب التبويب، أو زر أيمن ثم **Déplacer ou copier**.
- تلوين التبويب: زر أيمن ثم **Couleur d'onglet**.

مثال تطبيقي

تاجر يريد ورقة لكل شهر: ينشئ مصنفاً، ويسمّي الأوراق «Janvier» و«Février» و«Mars»، ويلون كل تبويب. ثم يحدّد عمود مبيعات يناير، فيقرأ المجموع مباشرة في شريط الحالة دون أي صيغة.

⚠ أخطاء شائعة

- حذف ورقة بالخطأ: حذف الورقة (**Supprimer**) لا يُلغى بـ **Ctrl+Z**. إن حدث ذلك، أغلق الملف دون حفظ وأعد فتحه.
- الخلط بين اسم الخلية ومحتواها: **Zone Nom** تعرض العنوان (C3)، و **Barre de formule** تعرض المحتوى.
- العمل في الورقة الخطأ: انظر دائماً إلى التبويب النشط في الأسفل قبل الكتابة.

🔧 تمرين

أنشئ مصنفاً فيه ثلاث أوراق «Janvier» و«Février» و«Mars»، لون كل تبويب بلون مختلف، واكتب في A1 من كل ورقة اسمها، واحفظ الملف باسم «Mes-mois.xlsx».

✓ **تحقق:** يجب أن ترى ثلاثة تبويبات ملونة بالترتيب، وعند النقر على A1 في كل ورقة تظهر A1 في **Zone Nom** واسم الشهر في **Barre de formule**.

? اختبار قصير

1. ما اسم الخلية في العمود D والسطر 7؟ (أ) 7D (ب) D7 (ج) D:7
2. أين ترى صيغة الخلية النشطة؟ (أ) **Zone Nom** (ب) شريط الحالة (ج) **Barre de formule**
3. ماذا يعني B2:B10؟ (أ) الخليتان B2 وB10 فقط (ب) كل الخلايا من B2 إلى B10 (ج) قسمة B2 على B10

📝 الخلاصة

- المصنف ← أوراق ← خلايا، واسم الخلية = العمود + السطر.
- **Zone Nom** للعنوان، و **Barre de formule** للمحتوى.

- شريط الحالة يعطيك المجموع والمعدل فوراً.

الفصل 2: الإدخال والتعبئة السريعة

Saisie et recopie

الأهداف

- التمييز بين النص والعدد والتاريخ.
- تعديل الخلايا ومسحها بسرعة.
- استعمال مقبض التعبئة والسلاسل التلقائية.
- استعمال التعبئة الفورية (EN: Flash Fill) **Remplissage instantané**.

2-1 أنواع البيانات

النوع	مثال	المحاذاة الافتراضية
نص	Alger, Produit A	يسار
عدد	1250 أو 12,5	يمين
تاريخ	05/10/2026	يمين (التاريخ عدد في الحقيقة)
صيغة	=B2*C2	تظهر النتيجة، والصيغة في Barre de formule

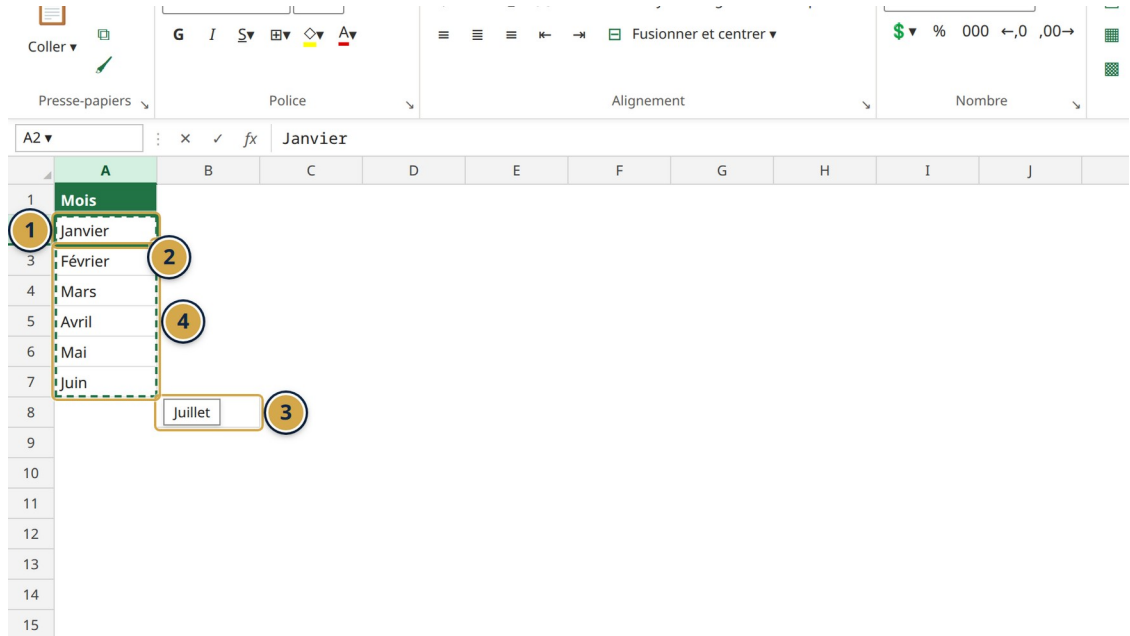
2-2 التعديل والمسح

- الكتابة فوق الخلية تستبدل محتواها كله.
- **F2** أو نقر مزدوج: تعديل جزء من المحتوى.
- **Suppr**: يمسح المحتوى ويُبقي التنسيق.
- **Alt+Entrée**: سطر جديد داخل نفس الخلية.
- **Ctrl+Entrée**: حدّد عدة خلايا، اكتب قيمة، ثم **Ctrl+Entrée** فثُكَّتَب في كل الخلايا المحددة.

2-3 مقبض التعبئة (Poignée de recopie)

المربع الصغير في زاوية الخلية النشطة. اسحبه للأسفل أو لليمين:

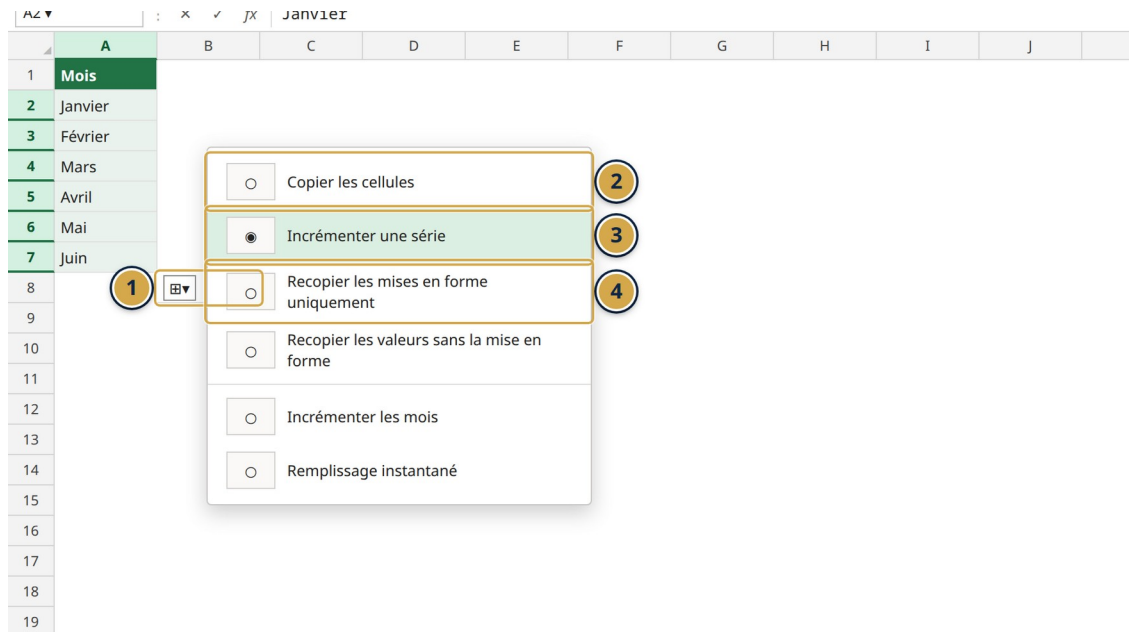
- نص أو عدد واحد: يُنسخ كما هو.
- **Janvier:** يكمل ...Février, Mars
- **Lundi:** يكمل أيام الأسبوع.
- **1 ثم 2** (حدّد الخليتين معاً): يكمل 3, 4, 5...
- **صيغة:** تُنسخ وتتكيف مع كل سطر (الفصل 5).



الشكل 2: سحب مقبض التعبئة لإكمال الأشهر

- ① الخلية الأولى: Janvier
- ② مقبض التعبئة (المربع الصغير)
- ③ القيمة التي ستظهر أثناء السحب
- ④ النتيجة: الأشهر متتالية

بعد السحب يظهر زر **Options de recopie incrémentée**:

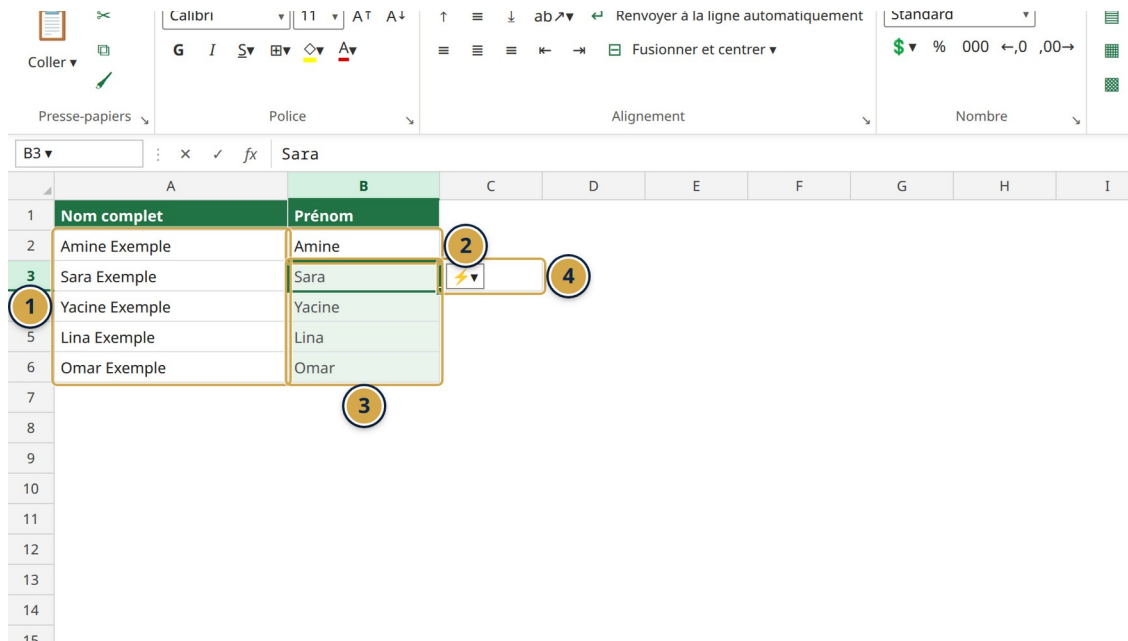


الشكل 3: خيارات التعبئة

- ① زر Options de recopie incrémentée
 - ② Copier les cellules (نسخ كما هو)
 - ③ Incrémenter une série (إكمال السلسلة)
 - ④ Recopier les mises en forme uniquement (التنسيق فقط)
- نصيحة: نقر مزدوج على مقبض التعبئة يملأ حتى آخر سطر في العمود المجاور.

2-4 التعبئة الفورية (Remplissage instantané)

1. اكتب النتيجة المطلوبة للسطر الأول يدوياً (مثلاً الاسم الأول فقط).
2. انتقل إلى الخلية التي تحتها واضغط **Ctrl+E**.
3. يكتشف Excel القاعدة ويملاً باقي الأسطر.



الشكل 4: التعبئة الفورية بـ Ctrl+E

- ① العمود الأصلي: الاسم الكامل
- ② المثال المكتوب يدوياً
- ③ القيم التي ملأها Excel تلقائياً
- ④ زر خيارات التعبئة الفورية

مثال تطبيقي

مسؤول موارد بشرية عنده قائمة 200 اسم كامل، ويريد عمود الأسماء الأولى لرسائل البريد: يكتب الاسم الأول للسطر الأول، ثم **Ctrl+E**، فيحصل على العمود كاملاً في ثانية.

⚠️ أخطاء شائعة

- عدد على اليسار: يعني أن Excel اعتبره نصاً فلن يحسبه. السبب غالباً مسافة زائدة، أو نقطة بدل الفاصلة العشرية حسب إعدادات Windows (12.5 بدل 12,5).
- التعبئة الفورية تكتب قيماً ثابتة: إن غيّرت الاسم الأصلي لا يتغير الناتج. استعمل دوال النص (الفصل 9) إن احتجت تحديثاً تلقائياً.
- سحب خلية واحدة فيها رقم: ينسخ الرقم نفسه. لسلسلة 1، 2، 3 اكتب أول رقمين وحدّدهما معاً قبل السحب.

🔧 تمرين

في ورقة جديدة: اكتب الأشهر من Janvier إلى Décembre في A2:A13 بالسحب، والأرقام من 1 إلى 12 في B2:B13، ثم اكتب في C1 «Mois 1» واملاً الباقي بـ **Ctrl+E**.

✓ تحقق: يجب أن تكون A13 = Décembre، B13 = 12، و C13 = Mois 12.

? اختبار قصير

1. أي اختصار يكتب نفس القيمة في كل الخلايا المحددة؟ (أ) Ctrl+E (ب) Ctrl+Entrée (ج) Alt+Entrée
2. عدد ظهر على يسار الخلية. ماذا يعني غالباً؟ (أ) عدد سالب (ب) Excel اعتبره نصاً (ج) خطأ في الصيغة
3. هل تتحدث نتائج **Ctrl+E** عند تغيير البيانات الأصلية؟ (أ) نعم (ب) لا

📝 الخلاصة

- العدد يمين، والنص يسار.
- F2 للتعديل، و **Ctrl+Entrée** للكتابة في عدة خلايا.
- مقبض التعبئة يكمل السلاسل، و **Ctrl+E** يكتشف النمط.

الفصل 3: تنسيق الخلايا

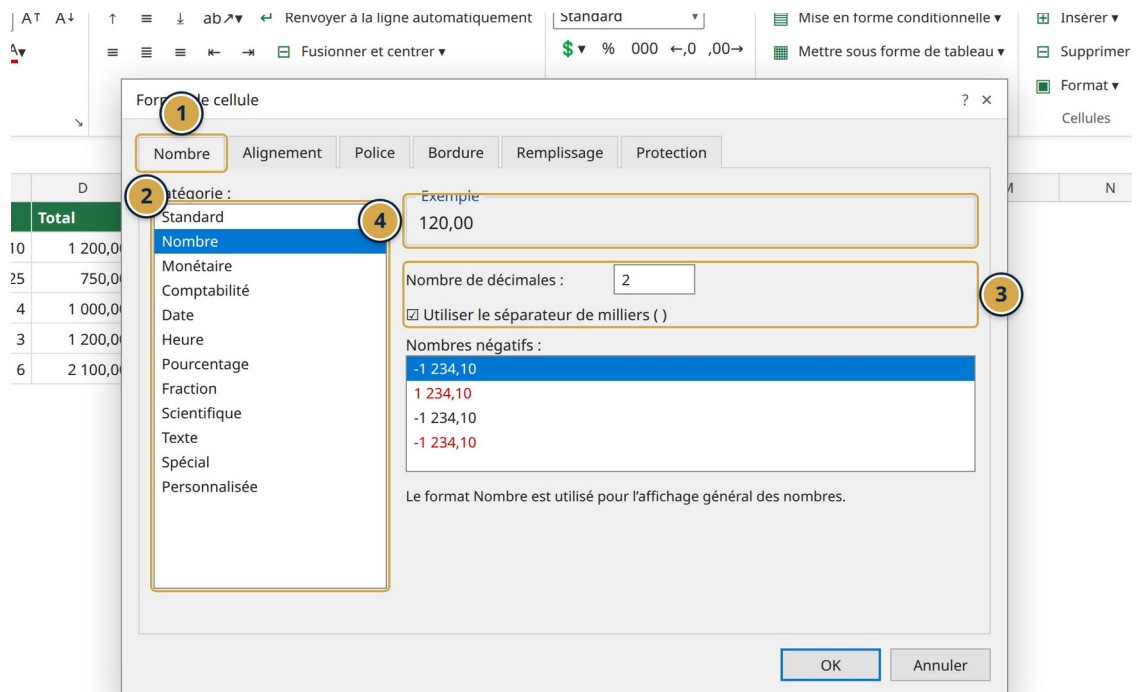
Mise en forme

الأهداف

- تنسيق الأعداد: عملة، نسبة، تاريخ.
- ضبط المحاذاة والحدود دون إفساد الجدول.
- تطبيق التنسيق الشرطي (EN: Conditional Formatting) **Mise en forme conditionnelle**.

3-1 تنسيق الأعداد

- التنسيق يغير شكل العدد لا قيمته: القيمة 0,19 قد تظهر **19 %**، لكن Excel يحسب بـ 0,19.
- **Accueil** ثم مجموعة **Nombre**: قائمة التنسيقات وأزرار سريعة (عملة، %، فاصل الآلاف، الأرقام العشرية).
- **Ctrl+1**: نافذة **Format de cellule** للتحكم الكامل.



الشكل 5: نافذة Format de cellule

① تبويب Nombre

② الفئات: Nombre, Monétaire, Date, Pourcentage, Personnalisée...

③ Nombre de décimales و فاصل الآلاف

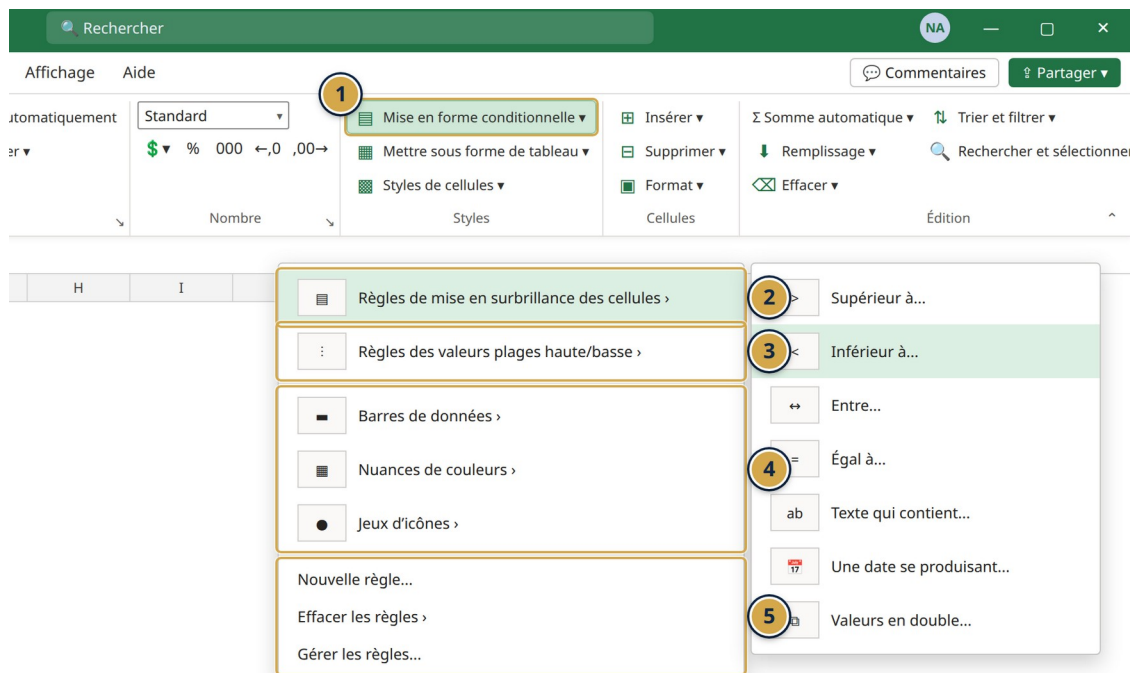
التنسيق	القيمة المكتوبة	ما يظهر (حسب إعدادات Windows)
Nombre بفاصل الآلاف	1250000	1 250 000,00
Monétaire	1250	1 250,00 مع رمز العملة المختار
Pourcentage	0,19	19 %
Date courte	05/10/2026	05/10/2026

3-2 المحاذاة والحدود

- **Renvoyer à la ligne automatiquement:** النص الطويل ينزل سطرًا داخل الخلية.
- **Bordures:** من زر الحدود اختر **Toutes les bordures** لجدول كامل.
- **Fusionner et centrer:** لعنوان فوق الجدول فقط، لا داخل البيانات.

3-3 التنسيق الشرطي

1. حدّد النطاق.
2. **Accueil** ثم **Mise en forme conditionnelle**.
3. اختر القاعدة، مثلاً **Règles de mise en surbrillance des cellules** ثم **Inférieur à** ثم اكتب 10.



الشكل 6: قائمة التنسيق الشرطي

①	Mise en forme conditionnelle زر
②	Règles de mise en surbrillance des cellules (أكبر من، أصغر من، يساوي...)
③	Règles des valeurs plages haute/basse (الأعلى، تحت المعدل...)
④	Barres de données ونطاقات الألوان والأيقونات
⑤	Gérer les règles و Effacer les règles و Nouvelle règle

مثال تطبيقي

أستاذ يريد رؤية النقاط الضعيفة فوراً: يحدّد عمود النقاط، ثم قاعدة **Inférieur à 10** بخط أحمر. كل نقطة تُعدّل لاحقاً يتغير لونها وحدها.

أخطاء شائعة

- كتابة 19 بدل 0,19 ثم تنسيق %: تظهر 1900 %. اكتب 0,19 أو اكتب 19 % مباشرة.
- ظهور # # # # : العمود أضيق من العدد. نقر مزدوج على الحد بين رأسي العمودين يضبط العرض.
- الدمج داخل جدول بيانات: يعطل الفرز والتصفية والنسخ. استعمل بدلاً منه **Ctrl+1** ثم **Alignement** ثم **Horizo** **ntal: Centrer sur plusieurs colonnes**.
- قواعد متراكمة: راجعها من **Gérer les règles** قبل إضافة قاعدة جديدة.

تمرين

افتح **Projet4-Releve-de-notes.xlsx**. من **Gérer les règles** احذف قاعدة اللون الأحمر على النقاط (C7:G22)، ثم أنشئها بنفسك: كل نقطة أقل من 10 بخط أحمر عريض.

✓ **تحقق:** في السطر 7 لا يجب أن تتلون أي نقطة، أما في السطر 8 (Sara Exemple) فتظهر بالأحمر كل نقطة أقل من 10. وعدّل نقطة إلى 9 لترى اللون يتغير فوراً.

? اختبار قصير

1. كتبت 0,25 وطبقت **Pourcentage**. ماذا يظهر؟ (أ) 0,25 % (ب) 25 % (ج) 2500 %
2. أي اختصار يفتح **Format de cellule**؟ (أ) **Ctrl+1** (ب) **Ctrl+F** (ج) **F4**
3. لماذا لا ننصح بالدمج داخل الجدول؟ (أ) يبطئ الحاسوب (ب) يعطل الفرز والتصفية (ج) يغيّر القيم

الخلاصة

- **Ctrl+1** للتنسيق الكامل، والتنسيق لا يغيّر القيمة.

- النسبة تُكتب 0,19 أو 19 %.
- لا دمج داخل الجداول.
- التنسيق الشرطي يلَوّن حسب القيمة تلقائياً.

الفصل 4: الأوراق الكبيرة والطباعة

الأهداف

- إدراج الأسطر والأعمدة وحذفها وإخفاؤها.
- تجميد العناوين أثناء التمرير.
- طباعة جدول كبير طباعة نظيفة.

4-1 الأسطر والأعمدة

الطريقة	تريد
زر أيمن على رقم السطر ثم Insérer (أو Ctrl++)	إدراج سطر
زر أيمن على حرف العمود ثم Supprimer (أو Ctrl+-)	حذف عمود
زر أيمن ثم Masquer	إخفاء عمود
حدّد العمودين حوله، زر أيمن ثم Afficher	إظهاره
نقر مزدوج على الحد بين رأسي العمودين	عرض تلقائي

4-2 تجميد الأجزاء (Figer les volets)

1. انقر على الخلية التي تحت سطر العناوين ويمين العمود الذي تريد تثبيته (مثلاً **B2**).
2. **Affichage** ثم **Figer les volets** ثم **Figer les volets**.

The screenshot shows the Excel 'Affichage' ribbon with the 'Figer les volets' button highlighted. Below the ribbon, a data table is displayed with columns for date, region, seller, product, quantity, and amount. A tooltip explains the 'Figer les volets' feature, which allows users to freeze rows and columns to keep them visible while scrolling through the data.

te	égion	Vendeur	Produit	Quantité	Montant
/01/2026	Nord	Ali	Imprimante	1	3000 000,00
/02/2026	Ouest	Asma	Souris	8	16000 000,00
/03/2026	Est	Youssef	Écran 24"	6	29000 000,00
/04/2026	Sud	Salma	Clavier	4	42000 000,00
/05/2026	Nord	Hamza	Casque	2	15000 000,00
/06/2026	Ouest	Fatima	Imprimante	9	28000 000,00
/07/2026	Est	Ali	Souris	7	41000 000,00
/08/2026	Sud	Asma	Écran 24"	5	14000 000,00
/09/2026	Nord	Youssef	Clavier	3	27000 000,00
/01/2026	Ouest	Salma	Casque	1	40000 000,00

Figer les volets
Conserver la visibilité des lignes et des colonnes lors du défilement, en fonction de la sélection actuelle.

Figer la ligne supérieure
Garder la première ligne visible.

Figer la première colonne
Garder la première colonne visible.

الشكل 7: قائمة Figer les volets

① تبويب Affichage

② زر Figer les volets

③ Figer les volets (حسب الخلية المحددة)

④ Figer la ligne supérieure / Figer la première colonne

⑤ الخلية المختارة قبل التجميد

4-3 الطباعة

Fichier ثم (Ctrl+P) Imprimer:

- Orientation paysage للجدول العريضة.
- Ajuster toutes les colonnes à une page: الأفضل للجدول الطويلة.
- Zone d'impression: حدّد الجزء المطلوب، ثم Mise en page ثم Zone d'impression Définir la zone d'impression.
- Imprimer les titres: Mise en page ثم Imprimer les titres ثم Lignes à répéter en haut.

The screenshot shows the 'Imprimer' (Print) dialog box in Excel. It includes sections for 'Imprimante' (Printer), 'Paramètres' (Parameters), and 'Mise en page' (Page Setup). Numbered callouts point to specific features: 1 points to the 'Copies' field, 2 points to the 'Imprimer les feuilles actives' dropdown, 3 points to the 'Orientation paysage' dropdown, 4 points to the 'Ajuster toutes les colonnes à une page' dropdown, and 5 points to the preview area showing a table of data.

Date	Région	Vendeur	Produit	Quantité	Montant
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00
02/01/2026	Nord	Ali	Clavier	3	10 500,00

الشكل 8: شاشة الطباعة في Excel

① زر Imprimer وعدد النسخ

② Imprimer les feuilles actives

③ Orientation paysage

④ Ajuster toutes les colonnes à une page

⑤ معاينة الصفحة

مثال تطبيقي

محاسب يطبع كشف 300 عملية: يجمّد سطر العناوين ليقرأ على الشاشة، ثم يختار **Ajuster Orientation paysage** و **toutes les colonnes à une page**، ويكرر سطر العناوين في كل صفحة.

⚠️ أخطاء شائعة

- تجميد من الخلية الخطأ: Excel يجمّد كل ما فوق الخلية المختارة وعلى يسارها. لتجميد سطر العناوين فقط اختر **Figer la ligne supérieure**.
- «Ajuster la feuille à une page» لجدول طويل: تصبح الكتابة صغيرة جداً. استعمل **Ajuster toutes les colonnes à une page**.
- الطباعة دون معاينة: انظر دائماً إلى المعاينة على اليمين قبل الضغط على **Imprimer**.

🔧 تمرين

افتح **Projet5-Tableau-de-bord-ventes.xlsx**، ورقة **Données**: جمّد سطر العناوين، ثم حضّر طباعة أفقية يتكرر فيها السطر 1 في كل صفحة.

✓ **تحقق:** عند النزول إلى السطر 150 يبقى سطر العناوين ظاهراً. وفي معاينة الطباعة، انتقل إلى الصفحة 2: يجب أن ترى العناوين في أعلاها.

? اختبار قصير

1. لتجميد العمود A والسطر 1 معاً، أي خلية تختار؟ (أ) A1 (ب) B2 (ج) A2
2. أي خيار يكرر سطر العناوين في كل صفحة مطبوعة؟ (أ) Zone d'impression (ب) Imprimer les titres (ج) Figer les volets
3. ما اختصار إدراج خلايا أو أسطر؟ (أ) Ctrl++ (ب) Ctrl+I (ج) Ctrl+N

📝 الخلاصة

- **Ctrl++** و **Ctrl+-** للإدراج والحذف.
- **Figer les volets** يُبقي العناوين ظاهرة.
- **Ajuster toutes les colonnes à une page** و **Imprimer les titres** لطباعة نظيفة.

الجزء الثاني: الصيغ والدوال

الفصل 5: الصيغ والمراجع

Formules et références

الأهداف

- كتابة صيغة وفهم ترتيب العمليات.
- فهم المرجع النسبي والمرجع المطلق (\$).
- الربط بين الأوراق.

5-1 أول صيغة

كل صيغة تبدأ بعلامة =. سعر في B2 وكمية في C2:

1. انقر على D2.
2. اكتب $B2 * C2$ ، أو اكتب = ثم انقر على B2، ثم *، ثم انقر على C2.
3. **Entrée**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Produit	Prix	Quantité	Total						
2	Cahier	120,00	10	=B2*C2						
3	Stylo	30,00	25	750,00						
4	Classeur	250,00	4	1 000,00						
5	Agenda	400,00	3	1 200,00						
6	Trousse	350,00	6	2 100,00						
7										
8										
9										
10										
11										
12										

الشكل 9: صيغة وخلاياها الملونة

① الصيغة في Barre de formule

② الصيغة داخل الخلية أثناء الكتابة

③ كل مرجع بلون، والخلية المقابلة بنفس اللون

④ النتائج بعد نسخ الصيغة

العملية	الرمز	مثال
جمع	+	=B2+C2
طرح	-	=B2-C2
ضرب	*	=B2*C2
قسمة	/	=B2/C2
أس	^	=B2^2
ربط نصوص	&	=A2&" "&B2

ترتيب العمليات: الأقواس، ثم الأس، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح. $2+3*4=14$ تعطي 14، و $4*(2+3)=20$ تعطي 20.

5-2 المرجع النسبي

اسحب مقبض التعبئة من D2 إلى D6: تصبح الصيغة في D3 $=B3*C3$ ، وفي D4 $=B4*C4$. المرجع النسبي يتحرك مع الصيغة، وهو ما نحتاجه في أغلب الحالات.

5-3 المرجع المطلق (\$)

نسبة الضريبة مكتوبة مرة واحدة في F3:

- $=D6*F3$ منسوخة للسطر التالي تصبح $=D7*F4$ ، و F4 فارغة: نتيجة خاطئة.
- $=D6*\$F\3 : علامة \$ تثبت العمود والسطر، فيبقى المرجع F3 في كل الأسطر.

💡 نصيحة: بعد كتابة المرجع اضغط F4: يتحول F3 إلى F\$3\$، ثم F\$3، ثم F3\$، ثم يرجع F3.

افتح **Exercices-par-chapitre.xlsx**، ورقة **Ch5 Formules**: احسب **Total HT** ثم **TVA** بالمرجع **\$F\$3** ثم **Total TTC**، وانسخ الصيغ إلى السطر 10.

✓ تحقق: $D6 = 1\,200,00$ ، و $E6 = 228,00$ ، و $F6 = 1\,428,00$. وفي آخر سطر (Trousse): $D10 = 2\,100,00$ ، و $E10 = 399,00$ ، و $F10 = 2\,499,00$. الحل الكامل في ملف **Exercices-CORRIGE.xlsx**.

? اختبار قصير

1. ماذا تعطي $4 * (2+3)$ ؟ (أ) 14 (ب) 20 (ج) 24
2. نسخت $=A2 * \$B\1 للسطر التالي. ماذا تصبح ؟ (أ) $=A3 * \$B\2 (ب) $=A3 * \$B\1 (ج) $=A2 * \$B\1
3. أي مفتاح يضيف علامات \$ أثناء الكتابة ؟ (أ) F2 (ب) F4 (ج) F9

الخلاصة

- كل صيغة تبدأ ب =.
- المرجع النسبي يتحرك عند النسخ، والمطلق **\$F\$3** ثابت.
- ضع الأرقام الثابتة في خلايا مستقلة، و **F4** يضيف \$.

الفصل 6: الدوال الأساسية

Fonctions

الأهداف

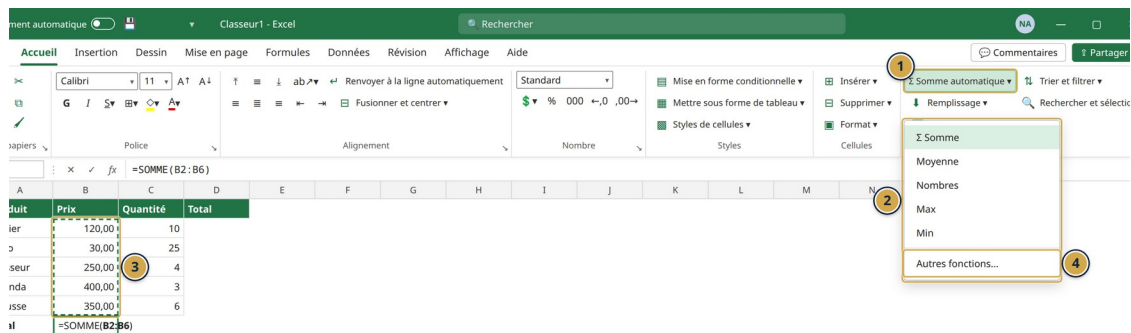
- فهم شكل الدالة ووسائطها.
- استعمال **Somme automatique** وسبع دوال أساسية.
- استعمال معالج الدوال **Insérer une fonction**.

6-1 شكل الدالة

=SOMME (B2 : B10) : اسم الدالة، ثم بين القوسين الوسائط (Arguments) مفصولة ب ;. مثال بعدة وسائط:
=SOMME (B2 : B10 ; D2 : D10 ; 500).

6-2 الجمع التلقائي (Somme automatique)

انقر تحت عمود الأرقام ثم Σ في **Accueil** (أو **Alt+=**)، ثم **Entrée**. السهم بجانب Σ يعطي أيضاً **Moyenne** و **Nombres** و **Max** و **Min**.



الشكل 11: قائمة Somme automatique

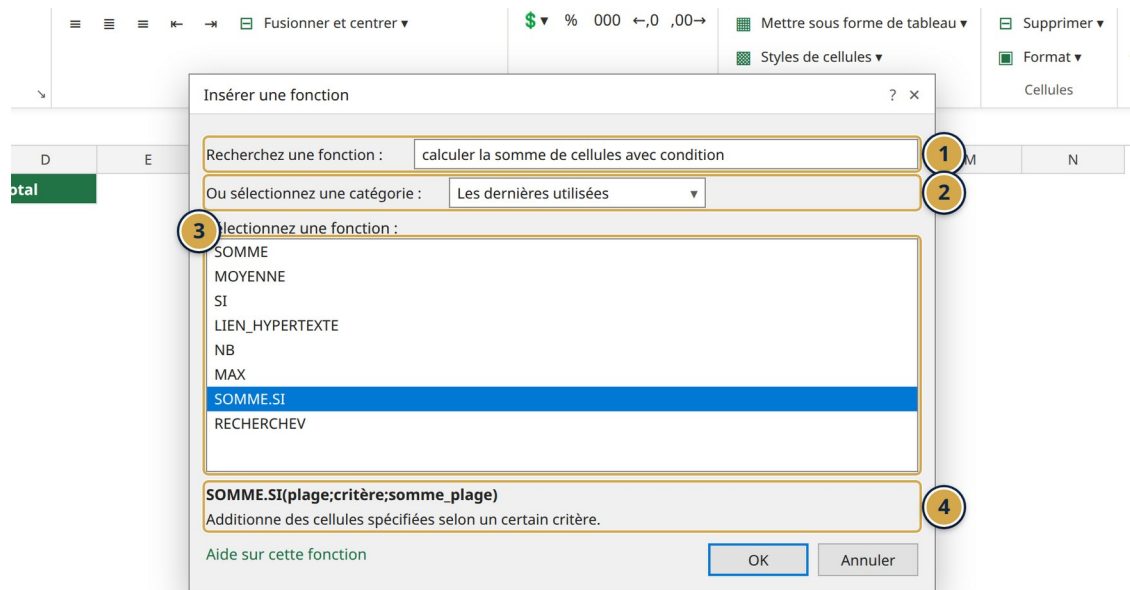
- ① زر Σ Somme automatique
- ② Somme, Moyenne, Nombres, Max, Min
- ③ النطاق الذي اقترحه Excel بخط متقطع
- ④ Autres fonctions... (كل الدوال)

6-3 الدوال السبع الأساسية

الدالة	EN	ماذا تفعل	مثال
SOMME	SUM	المجموع	=SOMME (B2:B10)
MOYENNE	AVERAGE	المعدل	=MOYENNE (B2:B10)
MAX / MIN	MAX / MIN	الأكبر / الأصغر	=MAX (B2:B10)
NB	COUNT	عدد الخلايا التي فيها أرقام	=NB (B2:B10)
NBVAL	COUNTA	عدد الخلايا غير الفارغة	=NBVAL (A2:A10)
ARRONDI	ROUND	التقريب	=ARRONDI (B2; 2)
AUJOURDHUI	TODAY	تاريخ اليوم	=AUJOURDHUI ()

6-4 معالج الدوال

انقر على fx بجانب Barre de formule (أو Maj+F3):



الشكل 12: نافذة Insérer une fonction

① خانة البحث عن دالة بالوصف

② Catégorie: الفئات (Logique, Recherche et référence, ...)

③ قائمة الدوال

④ شكل الدالة المختارة وشرحها

ثم تظهر نافذة **Arguments de la fonction**: خانة لكل وسيط، والنتيجة تظهر قبل OK.

مثال تطبيقي

مديرة محل تريد ملخصاً سريعاً لمبيعات الأسبوع: المجموع $=\text{SOMME}(\text{B2}:\text{B8})$ ، والمعدل اليومي $=\text{MOYENNE}(\text{B2}:\text{B8})$ ، وأفضل يوم $=\text{MAX}(\text{B2}:\text{B8})$ ، وعدد الأيام المسجلة $=\text{NB}(\text{B2}:\text{B8})$.

أخطاء شائعة

- الخلط بين **NB** و **NBVAL**: لا تعدّ النصوص. لعدّ الأسماء استعمل **NBVAL**.
- فاصلة بدل فاصلة منقوطة: في Excel الفرنسي $=\text{ARRONDI}(\text{B2}, 2)$ قد تُفهم كعدد عشري أو ترفضها الصيغة. اكتب $=\text{ARRONDI}(\text{B2}; 2)$.
- تنسيق الأرقام بدل تقريبها: تقليل الأرقام العشرية بالأزرار يغيّر الشكل فقط، والحساب يبقى بالقيمة الكاملة. استعمل **ARRONDI** إن أردت تقريباً حقيقياً.

تمرين

في ورقة **Ch6-7 Fonctions** من ملف التمارين، أجب عن الأسئلة الثلاثة الأولى (D12 إلى D14) بـ **SOMME** و **MOYENNE** و **MAX**.

✓ تحقق: D12 = 601 000، و D13 = 106 166,67، و D14 = 151 000.

? اختبار قصير

1. أي دالة تعدّ الخلايا غير الفارغة، نصاً كانت أو أرقاماً؟ (أ) **NB** (ب) **NBVAL** (ج) **SOMME**
2. ما اختصار الجمع التلقائي؟ (أ) $+Alt$ (ب) $+Ctrl$ (ج) $+Ctrl$
3. ما مقابل **MOYENNE** في النسخة الإنجليزية؟ (أ) **MEAN** (ب) **AVERAGE** (ج) **MEDIAN**

الخلاصة

- الدالة = اسم + وسائط بين قوسين مفصولة بـ ;.
- $+Alt$ للجمع التلقائي، و **fx** للمعالج.
- **NB** للأرقام، و **NBVAL** لكل الخلايا غير الفارغة.

الفصل 7: الشروط

SI, NB.SI, SOMME.SI

الأهداف

- اتخاذ قرار بالدالة (SI (EN: IF).
- دمج عدة شروط بـ ET و OU و SI المتداخلة.
- العدّ والجمع بشرط: NB.SI و SOMME.SI و SOMME.SI.ENS.
- إخفاء الأخطاء بـ SIERREUR (EN: IFERROR).

7-1 الدالة SI

=SI(test_logique; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)

مثال: «Admis» إن كان المعدل 10 أو أكثر، وإلا «Ajourné»:

=SI(B2>=10;"Admis";"Ajourné")

Alignement	Nombre	Styles	Cellules
rné")			
E	F	G	H

Arguments de la fonction

SI

Test_logique	B2>=10	= VRAI	1
Valeur_si_vrai	"Admis"	= "Admis"	2
Valeur_si_faux	"Ajourné"	= "Ajourné"	3

Vérifie si la condition est respectée et renvoie une valeur si le résultat est VRAI et une autre si le résultat est FAUX.

Résultat = **Admis**

Aide sur cette fonction

OK Annuler

الشكل 13: نافذة وسائط الدالة SI

① Test_logique: الشرط B2>=10

② Valeur_si_vrai: "Admis"

③ Valeur_si_faux: "Ajourné"

④ النتيجة المعروضة قبل OK

عوامل المقارنة: = يساوي، < أكبر، > أصغر، <= أكبر أو يساوي، >= أصغر أو يساوي.

7-2 عدة شروط

- `=SI(ET(B2>=10;C2>=10);"Validé";"Non validé")`: كل الشروط صحيحة. (EN: AND)
- `=SI(OU(K5="Rupture";K5="À commander");"Commander";"")`: يكفي شرط واحد. (EN: OR)
- **SI متداخلة للتقديرات:**
`=SI(H7>=16;"Très bien";SI(H7>=14;"Bien";SI(H7>=12;"Assez bien";SI(H7>=10;"Passable";""))))`

💡 نصيحة: في Microsoft 365 و Excel 2019 وما بعده، `SI.CONDITIONS (EN: IFS)` أوضح:

`=SI.CONDITIONS(H7>=16;"Très bien";H7>=14;"Bien";H7>=12;"Assez bien";H7>=10;"Passable";VRAI;"")`

7-3 العدّ والجمع بشرط

الدالة	EN	السؤال	مثال
NB.SI	COUNTIF	كم خلية تحقق الشرط؟	<code>=NB.SI(K7:K22;"Admis")</code>
SOMME.SI	SUMIF	مجموع ما يحقق الشرط	<code>=SOMME.SI(B5:B10;"Marketing";C5:C10)</code>
SOMME.SI.ENS	SUMIFS	المجموع بعدة شروط	<code>=SOMME.SI.ENS(G2:G151;B2:B151;"Nord";H2:H151;3)</code>
NB.SI.ENS	COUNTIFS	العدّ بعدة شروط	<code>=NB.SI.ENS(B2:B151;"Nord";E2:E151;">5")</code>
MOYENNE.SI	AVERAGEIF	المعدل بشرط	<code>=MOYENNE.SI(B2:B151;"Sud";G2:G151)</code>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4	Employé	1 service	Ventes T1						
5	Ali	Commercial	120 000						
6	Fatima	Commercial	98 000						
7	Hamza	Marketing	76 000						
8	Salma	Commercial	143 000						
9	Youssef	Marketing	54 000						
10	Asma	Commercial	110 000						
11									
12	La formule :								
13	=SOMME.SI(B5:B10;"Marketing";C5:C10)								
14									
15									
16	Ventes T1 Marketing			130 000					
17									
18									
19									
20									

الشكل 14: SOMME.SI في تقرير المبيعات

- ① النطاق الذي نبحث فيه (الخدمة)
- ② الشرط "Marketing" داخل الصيغة
- ③ النطاق الذي نجمعه (المبيعات)
- ④ النتيجة

SIERREUR 7-4

=SIERREUR(B2/C2;0) تعطي 0 بدل #DIV/0! و =SIERREUR(RechercheV(A2;Produits!;#DIV/0!)) تعطي #N/A بدل "Introuvable".

مثال تطبيقي

في **Projet5**, رقم أعمال منطقة الشمال في شهر مارس: =SOMME.SI.ENS(Données!G2:G151;Données!B2:B151;"Nord";Données!H2:H151;3)
ولعدد المبيعات الكبيرة (أكثر من 5 قطع) في نفس المنطقة:
=NB.SI.ENS(Données!B2:B151;"Nord";Données!E2:E151;">5")

⚠ أخطاء شائعة

- نسيان علامات التنصيص حول النص: =SI(B2>=10;Admis;Ajourné) تعطي #NOM?. اكتب "Admis".
- ترتيب الوسائط في SOMME.SI.ENS: نطاق الجمع يأتي أولاً فيها، وفي SOMME.SI يأتي أخيراً.
- شرط المقارنة بلا تنصيص: في NB.SI يُكتب ">5" بين علامتي تنصيص.
- نطاقات بأحجام مختلفة: في SOMME.SI.ENS يجب أن تكون كل النطاقات بنفس عدد الأسطر، وإلا ظهر #VALEUR!

- **SIERREUR** تخفي الأخطاء الحقيقية أيضاً: استعملها بعد التأكد أن الصيغة صحيحة.

تمرين

أكمل ورقة **Ch6-7 Fonctions**: الأسئلة 4 و5 و6 (D15 إلى D17)، ثم عمود «Oui» (E5:E10): «**Objectif atteint ?**» إن كانت مبيعات T2 مئة ألف أو أكثر، وإلا «Non».

✓ تحقق: D15 = 4 (عدد موظفي Commercial)، و D16 = 130 000 (مبيعات Marketing في T1)، و D17 = 3 (عدد «Oui»). في E5:E10 تظهر «Oui» أمام Ali و Salma و Asma فقط.

? اختبار قصير

1. ماذا تعطي `=SI(5>3;"A";"B")`؟ (أ) A (ب) B (ج) VRAI
2. في `SOMME.SI.ENS`، أين يوضع نطاق الجمع؟ (أ) أولاً (ب) أخيراً (ج) في الوسط
3. كيف تكتب شرط «أكبر من 5» في `NB.SI`؟ (أ) `5<` (ب) `"5<"` (ج) `(5<)`
4. أي دالة تعطي قيمة بديلة عند الخطأ؟ (أ) SIERREUR (ب) ESTERREUR (ج) SI

الخلاصة

- `SI(test;vrai;faux)` للقرار، و `ET/OU` لعدة شروط.
- `NB.SI` تعدّ، و `SOMME.SI` تجمع، و نسخة `ENS` لعدة شروط.
- `SIERREUR` تجعل الجداول نظيفة، بعد التأكد من صحة الصيغة.

الفصل 8: دوال البحث

RECHERCHEV, INDEX, EQUIV

الأهداف

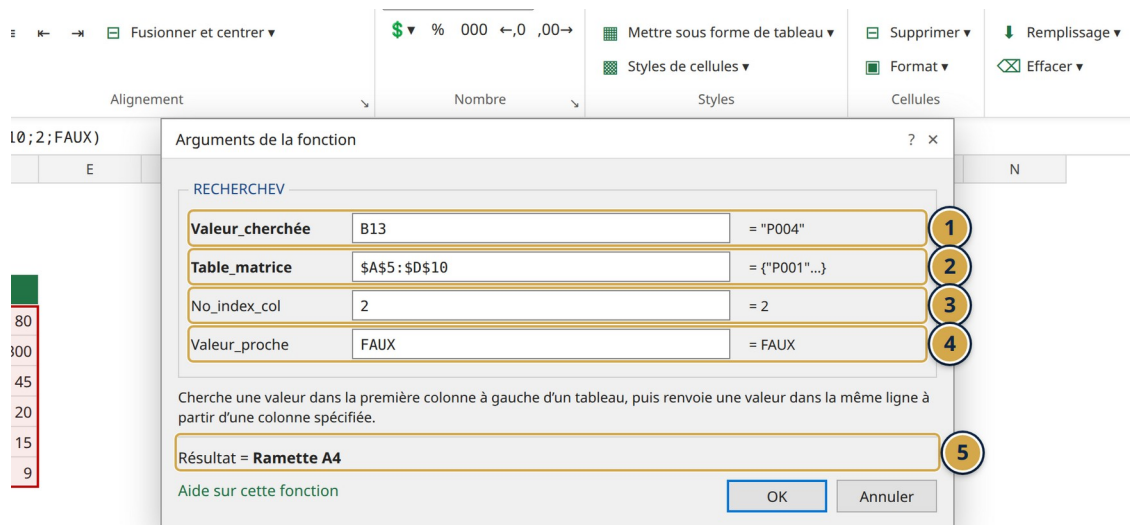
- البحث في جدول بالرمز بـ (EN: VLOOKUP) RECHERCHEV.
- معرفة (EN: XLOOKUP) RECHERCHEX في النسخ الحديثة.
- البحث في أي اتجاه بـ INDEX و EQUIV (EN: INDEX و MATCH).

RECHERCHEV 8-1

=RECHERCHEV(valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col;FAUX)

=RECHERCHEV(B13;\$A\$5:\$D\$10;2;FAUX) تبحث عن قيمة B13 في العمود الأول من الجدول A5:D10، وترجع ما

في العمود الثاني من نفس السطر.



الشكل 15: وسائط RECHERCHEV

① Valeur_cherchée: الرمز في B13

② Table_matrice: جدول المنتجات بمرجع مطلق

③ No_index_col: رقم العمود المطلوب (2 = اسم المنتج)

④ Valeur_proche: FAUX (تطابق تام)

⑤ النتيجة: Ramette A4

حدود RECHERCHEV: تبحث في العمود الأول فقط، وترجع ما على يمينه فقط، ورقم العمود يصبح خاطئاً إن أدرجت عموداً داخل الجدول.

8-2 RECHERCHEX (Microsoft 365 و Excel 2021 وما بعده)

(=RECHERCHEX(B13;A5:A10;B5:B10;"Introuvable")) القيمة، ثم عمود البحث، ثم عمود النتيجة، ثم النص الذي يظهر إن لم توجد القيمة. التطابق تام افتراضياً، والبحث ممكن في أي اتجاه.

💡 نصيحة: إن كان ملفك سيُفتح على نسخ أقدم، استعمل INDEX و EQUIV: تعمل في كل النسخ. لهذا استعملناها في ملفات المشاريع.

8-3 INDEX و EQUIV

- EQUIV(valeur;plage;0): رقم موقع القيمة في النطاق. =EQUIV("P004";A5:A10;0) تعطي 4.
- INDEX(plage;n°): القيمة الموجودة في الموقع رقم =INDEX(B5:B10;4) n. تعطي Ramette A4.
- معاً: (=INDEX(B5:B10;EQUIV(B13;A5:A10;0)))

Code	Produit	Prix	Stock
P001	Cahier	120,00	80
P002	Stylo	30,00	300
P003	Classeur	250,00	45
P004	Ramette A4	750,00	20
P005	Agenda	400,00	15
P006	Calculatrice	1 200,00	9

الشكل 16: INDEX و EQUIV معاً

- ① EQUIV تجد موقع الرمز (الموقع 4)
- ② INDEX ترجع الاسم من نفس الموقع
- ③ الصيغة الكاملة في Barre de formule

مثال تطبيقي

في **Projet4**, اسم صاحب أعلى معدل في القسم: (=INDEX(B7:B22;EQUIV(MAX(H7:H22);H7:H22;0))). تجد MAX أعلى معدل، و EQUIV موقعه، و INDEX الاسم المقابل.

⚠️ أخطاء شائعة

- نسيان **FAUX** في **RECHERCHEV**: بدونها قد ترجع الدالة قيمة قريبة خاطئة دون أي رسالة خطأ.
- جدول بمراجع نسبي: عند نسخ الصيغة يتحرك الجدول فتظهر **#N/A**. ثَبِّته: **\$A\$5:\$D\$10**.
- مسافة زائدة في الرمز: «P004» لا تساوي «P004». نَظِّف البيانات بـ **SUPPRESpace** (الفصل 9).
- رقم مخزن كنص: الرمز 1001 مكتوب نصاً في جدول وعدداً في الآخر يعطي **#N/A**. وَحِّد النوع.

🔧 تمرين

ورقة **Ch8 Recherche**: في B14 اكتب صيغة تجد اسم المنتج من الرمز في B13، وفي B15 صيغة تجد السعر. افعل ذلك مرة بـ **RECHERCHEV** ومرة بـ **INDEX/EQUIV**، ثم غَيِّر الرمز إلى P006.

✓ تحقّق: مع P004: B14 = Ramette A4، و B15 = 750,00. ومع P006: Calculatrice و 200,00. الصيغ في ملف **Ex** **ercices-CORRIGE.xlsx**

? اختبار قصير

1. في **RECHERCHEV**، أين يجب أن تكون القيمة المبحوث عنها؟ (أ) في أي عمود (ب) في العمود الأول من الجدول (ج) في العمود الأخير
2. في A1:A3 القيم A و B و C. ماذا تعطي **=EQUIV("C";A1:A3;0)**؟ (أ) C (ب) 3 (ج) 2
3. أي حل يعمل في كل نسخ Excel؟ (أ) **RECHERCHEX** (ب) **INDEX + EQUIV** (ج) كلاهما

📝 الخلاصة

- **RECHERCHEV (...; FAUX)** للبحث البسيط في العمود الأول.
- **RECHERCHEX** أسهل، لكنها في النسخ الحديثة فقط.
- **INDEX + EQUIV** تعمل في كل النسخ وفي كل الاتجاهات.

الفصل 9: النصوص والتواريخ

الأهداف

- تنظيف النصوص وتقسيمها ودمجها.
- الحساب بالتواريخ: العمر، والمدة، وأيام العمل.
- عرض الأرقام والتواريخ بالشكل المطلوب بـ (EN: TEXT) .TEXTE.

9-1 دوال النص

الدالة	EN	ماذا تفعل	مثال ← النتيجة
SUPPRESpace	TRIM	يحذف المسافات الزائدة	<code>=SUPPRESpace (" sami EXEMPLE ")</code> ← sami EXEMPLE
NOMPROPRE	PROPER	أول حرف من كل كلمة كبير	<code>=NOMPROPRE (" sami EXEMPLE ")</code> ← Sami Exemple
MAJUSCULE	UPPER	كل الحروف كبيرة	<code>=MAJUSCULE ("p004")</code> ← P004
GAUCHE / DROITE	LEFT / RIGHT	أول / آخر n حروف	<code>=GAUCHE ("P004-ALG"; 4)</code> ← P004
STXT	MID	حروف من الوسط	<code>=STXT ("F-2026-0042"; 3; 4)</code> ← 2026
NBCAR	LEN	عدد الحروف	<code>=NBCAR ("Excel")</code> ← 5
TROUVE	FIND	موقع نص داخل نص	<code>=TROUVE (" "; "Sami Exemple")</code> ← 5
&	&	دمج	<code>=A2&" "&B2</code>

B5	x	✓	fx	=NOMPROPRE (SUPPRES (A5))				
	A	B	C	D	E	F	G	
1								
2								
3								
4	Nom complet (brut)	Nom nettoyé	Prénom					
5	sami EXEMPLE	Sami Exemple	3					
6	lina exemple	Lina Exemple	Lina					
7	OMAR exemple	Omar Exemple	Omar					
8	nour Exemple	Nour Exemple	Nour					
9								
10								
11	B5 : =NOMPROPRE (SUPPRES (A5))	2						
12	C5 : =GAUCHE (B5;TROUVE ("	4	-1)					
13								
14								
15								
16								
17								
18								

الشكل 17: تنظيف الأسماء بالدوال

- ① الأسماء الأصلية بمسافات وحروف غير منتظمة
- ② الصيغة =NOMPROPRE(SUPPRES(A5))
- ③ النتيجة النظيفة
- ④ استخراج الاسم الأول بـ GAUCHE و TROUVE

9-2 التواريخ

التاريخ في Excel رقم تسلسلي: كل يوم يزيد 1. لهذا تستطيع طرح تاريخين: =C2-B2 تعطي عدد الأيام بينهما.

الادلة	EN	ماذا تفعل
AUJOURDHUI ()	TODAY ()	تاريخ اليوم، ويتحدث تلقائياً
ANNEE (A2) / MOIS (A2) / JOUR (A2)	YEAR / MONTH / DAY	السنة / الشهر / اليوم
DATE (2026;10;5)	DATE	يبنى تاريخاً من ثلاثة أرقام
DATEDIF (A2;AUJOURDHUI () ; "y")	DATEDIF	العمر بالسنوات الكاملة ("m" للأشهر، "d" للأيام)
NB. JOURS.OUVRES(début;fin)	NETWORKDAYS	أيام العمل بين تاريخين (العطلة: السبت والأحد)
NB. JOURS.OUVRES. INTL (début;fin;7)	NETWORKDAYS. INTL	أيام العمل مع عطلة الجمعة والسبت
FIN.MOIS(A2;0)	EOMONTH	آخر يوم في نفس الشهر

9-3 الدالة TEXTE

تحوّل رقماً أو تاريخاً إلى نص بالشكل المختار (رموز التنسيق هنا للنسخة الفرنسية):

- `=TEXTE (A2;"zzzz")` ← اسم اليوم، مثل lundi.
- `=TEXTE (A2;"mmm aaaa")` ← octobre 2026

مثال تطبيقي

قائمة موظفين منسوخة من نظام قديم بأسماء غير منتظمة: `=NOMPROPRE (SUPPRESpace (A5))` تنظف الاسم، و `=GAUC` `HE (B5;TROUVE (" ";B5) - 1)` تستخرج الاسم الأول، و `"y";AUJOURDHUI (D5);DATEDIF` تحسب العمر.

⚠ أخطاء شائعة

- تاريخ مكتوب كنص: إن كان التاريخ على يسار الخلية فهو نص، والحساب به يعطي **#!VALEUR**. أعد كتابته بصيغة يوم/شهر/سنة حسب إعدادات Windows.
- نتيجة **TEXTE** نص: لا تجمع نتائج **TEXTE** لأنها لم تعد أرقاماً.
- رموز **TEXTE** بالإنجليزية في نسخة فرنسية: في الفرنسية السنة **aaaa** واليوم **zz**، لا **yyyy** و **dd**.
- **GAUCHE** مع **TROUVE** على اسم من كلمة واحدة: **TROUVE** لا تجد المسافة فتعطي **#!VALEUR**. احم الصيغة بـ **SIERREUR**.

🔧 تمرين

ورقة **Ch9 Texte et dates**: نظف الأسماء في B5:B8، واستخرج الاسم الأول في C5:C8، واحسب العمر في E5:E8، واصنع في F5:F8 رمزاً من أول 3 حروف من الاسم الأول بالحروف الكبيرة.  تحقق: B5 = Sami Exemple، C5 = Sami، و F5 = SAM. العمر يتغير حسب تاريخ اليوم، فتتحقق منه هكذا: في 05/10/2026 يجب أن يكون E5 = 28 (مولود في 14/03/1998).

? اختبار قصير

1. ماذا تعطي `=NBCAR ("Word")` ؟ (أ) 1 (ب) 4 (ج) Word
2. أي دالة تحذف المسافات الزائدة ؟ (أ) SUPPRESpace (ب) NETTOYER (ج) STXT
3. ماذا تعطي `"10"&"2026"` ؟ (أ) 2016 (ب) 2026-10 (ج) خطأ
4. لعطلة الجمعة والسبت، أي رقم تضع في `NB. JOURS. OUVRES. INTL` ؟ (أ) 1 (ب) 7 (ج) 11

الخلاصة

- `SUPPRESpace` و `NOMPROPRE` لتنظيف البيانات المنسوخة.
- `GAUCHE` و `STXT` و `DROITE` للتقطيع، و `&` للدمج.
- التاريخ رقم: اطرح، واستعمل `DATEDIF` للعمر.

الجزء الثالث: تحليل البيانات

الفصل 10: الجداول والفرز والتصفية

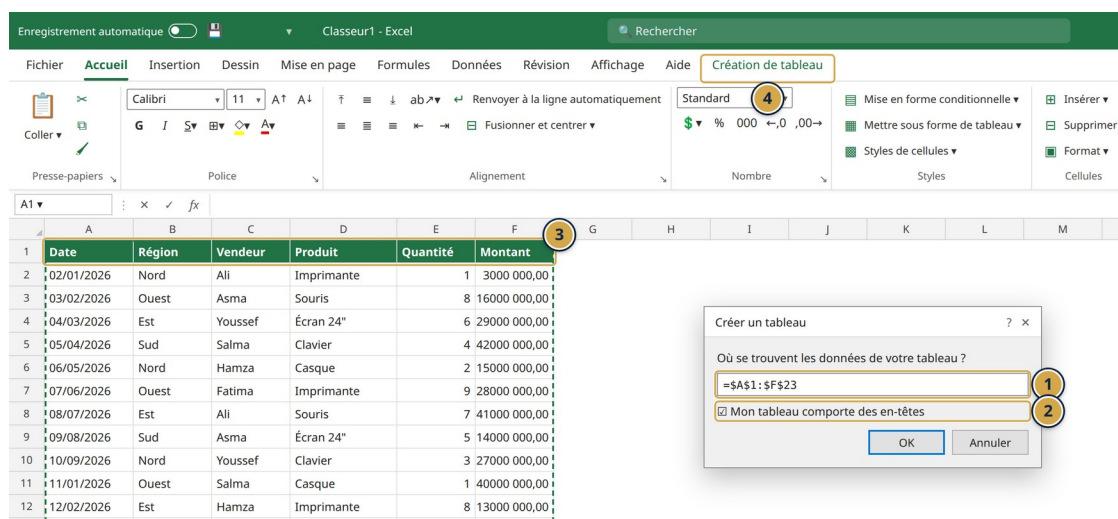
Données

الأهداف

- تحويل البيانات إلى جدول Excel حقيقي (Tableau, EN: Table).
- الفرز والتصفية دون خلط البيانات.
- إنشاء قوائم منسدلة بـ (Validation des données, EN: Data Validation).
- حذف التكرارات بأمان.

10-1 جدول (Mettre sous forme de tableau Excel)

انقر في أي خلية من البيانات، ثم **Ctrl+T** (أو **Accueil** ثم **Mettre sous forme de tableau**):



الشكل 18: نافذة إنشاء جدول

① النطاق الذي اكتشفه Excel تلقائياً

② Mon tableau comporte des en-têtes (السطر الأول عناوين)

③ سطر العناوين الذي ستظهر فيه أزرار التصفية

④ تبويب Création de tableau بعد الإنشاء

ماذا تريح؟

- ألوان متناوبة وأزرار تصفية تلقائياً.
- الجدول يكبر وحده: كل سطر تكتبه تحته مباشرة يدخل فيه بصيغه وتنسيقه.
- صيغة واحدة للعمود: تكتبها في السطر الأول فننسخ لكل الأسطر.
- **Ligne Total** (سطر الإجمالي) بعلامة واحدة في **Création de tableau**.
- اسم للجدول تستعمله في الصيغ: **=SOMME(Ventes [Montant])**.

10-2 الفرز والتصفية

- فرز سريع: زر العنوان ثم **Trier du plus petit au plus grand** (أو العكس).
- فرز بعدة مستويات: **Données** ثم **Trier** ثم **Ajouter un niveau** (مثلاً المنطقة ثم المبلغ).
- تصفية: زر العنوان، أزل العلامة عن **(Sélectionner tout)** ثم ضعها على ما تريد فقط.

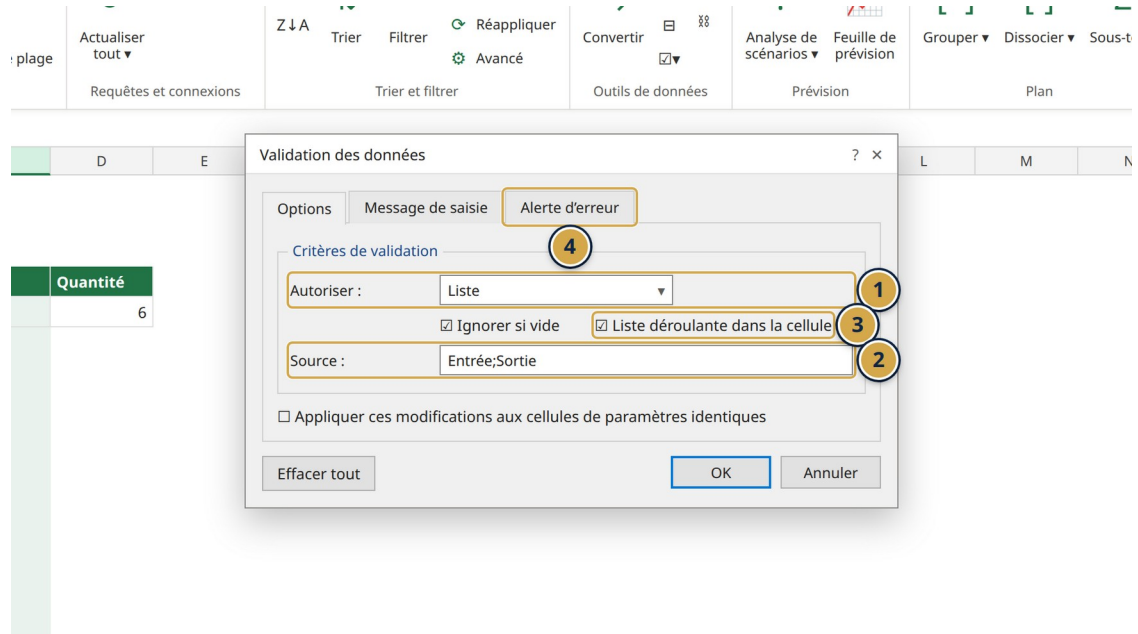
Propriétés		Outils		Options de style de tableau			
D1 ▼	fx						
1	Date	Région	Vendeur	Produit	Quantité	Montant	
2	02/01/2026	Nord	Ali	Imprimante	1	3000 000,00	
3	03/02/2026	Ouest	Asma	Souris	8	16000 000,00	
4	04/03/2026	Est	Youssef	Écran 24"			
5	05/04/2026	Sud	Salma	Clavier			
6	06/05/2026	Nord	Hamza	Casque			
7	07/06/2026	Ouest	Fatima	Imprimante			
8	08/07/2026	Est	Ali	Souris			
9	09/08/2026	Sud	Asma	Écran 24"			
10	10/09/2026	Nord	Youssef	Clavier			
11	11/01/2026	Ouest	Salma	Casque			
12	12/02/2026	Est	Hamza	Imprimante			
13	13/03/2026	Sud	Fatima	Souris			
14	14/04/2026	Nord	Ali	Écran 24"			
15	15/05/2026	Ouest	Asma	Clavier			
16	16/06/2026	Est	Youssef	Casque			
17	17/07/2026	Sud	Salma	Imprimante			
18	18/08/2026	Nord	Hamza	Souris			
19	19/09/2026	Ouest	Fatima	Écran 24"			
20	20/01/2026	Est	Ali	Clavier			
21	21/02/2026	Sud	Asma	Casque			
22	22/03/2026	Nord	Youssef	Imprimante			
23	23/04/2026	Ouest	Salma	Souris	4	36000 000,00	
24							

الشكل 19: قائمة التصفية في عمود

- ① زر التصفية في عنوان العمود
- ② Trier de A à Z / de Z à A
- ③ Filtres textuels (يحتوي، يبدأ بـ...)
- ④ قائمة القيم: اختر ما تريد إظهاره
- ⑤ أيقونة القمع تدل على عمود مصفى

10-3 القوائم المنسدلة

1. حدّد الخلايا.
2. **Données** ثم **Validation des données**.
3. **Autoriser: Liste**, وفي **Source** اكتب **Entrée;Sortie** أو حدّد نطاقاً فيه القيم.



الشكل 20: نافذة Validation des données

① Autoriser: Liste

② Source: القيم مفصولة بـ ; أو نطاق

③ Liste déroulante dans la cellule

④ تبويب Alerte d'erreur: رسالة عند إدخال خاطئ

10-4 حذف التكرارات

Données ثم **Supprimer les doublons**, ثم اختر الأعمدة التي يُحكم بها على التكرار.

مثال تطبيقي

متجر يسجّل الطلبات يومياً: يحوّل القائمة إلى جدول اسمه «Commandes»، ويضيف **Ligne Total**، ويضع قائمة منسدلة لعمود «(Boutique, Internet, Téléphone) Canal» حتى لا تُكتب القناة بطرق مختلفة.

⚠ أخطاء شائعة

- فرز عمود واحد محدد: إن حدّدت عموداً واحداً وفرزته يتحرك وحده فتختلط البيانات. حدّد خلية واحدة داخل الجدول قبل الفرز، وإن ظهرت رسالة فاختر **Étendre la sélection**.

- أسطر فارغة داخل البيانات: Excel يعتبر السطر الفارغ نهاية الجدول. احذف الأسطر الفارغة أولاً.
- حذف التكرارات بلا نسخة: الحذف النهائي داخل الملف. تأكد أولاً بـ **Mise en forme conditionnelle** ثم **Règle** **Valeurs en double** ثم **s de mise en surbrillance des cellules**.
- نسيان أن التصفية تُخفي فقط: الأسطر المخفية ما زالت موجودة، و **SOMME** تجمعها أيضاً. سطر **Ligne Total** يجمع الظاهر فقط.

تمرين

ورقة **Ch10-12 Données**: حوّل البيانات إلى جدول اسمه «Commandes»، وأضف **Ligne Total** لعمود **Montant**، ثم صفّ مدينة «Oran» فقط، وأضف عموداً «Canal» بقائمة منسدة: Boutique, Internet, Téléphone.

✓ **تحقق**: قبل التصفية يجب أن يكون الجدول 40 سطراً ومجموع **Montant** في **Ligne Total** يساوي 360 158. بعد تصفية Oran يبقى 11 سطراً، ويصبح المجموع 180 47.

? اختبار قصير

1. ما اختصار تحويل البيانات إلى جدول؟ (أ) Ctrl+T (ب) Ctrl+J (ج) Ctrl+L
2. كيف تكتب مصدر قائمة منسدة من قيمتين في Excel الفرنسي؟ (أ) Oui,Non (ب) Oui;Non (ج) Oui/Non
3. هل تحذف التصفية الأسطر غير الظاهرة؟ (أ) نعم (ب) لا، تُخفيها فقط

الخلاصة

- **Ctrl+T** يحوّل البيانات إلى جدول يكبر وحده.
- **Trier** بعدة مستويات، والتصفية من أضرار العناوين.
- **Validation des données** للقوائم المنسدة.
- **Supprimer les doublons** بعد التأكد ونسخ الملف.

الفصل 11: الرسوم البيانية

Graphiques

الأهداف

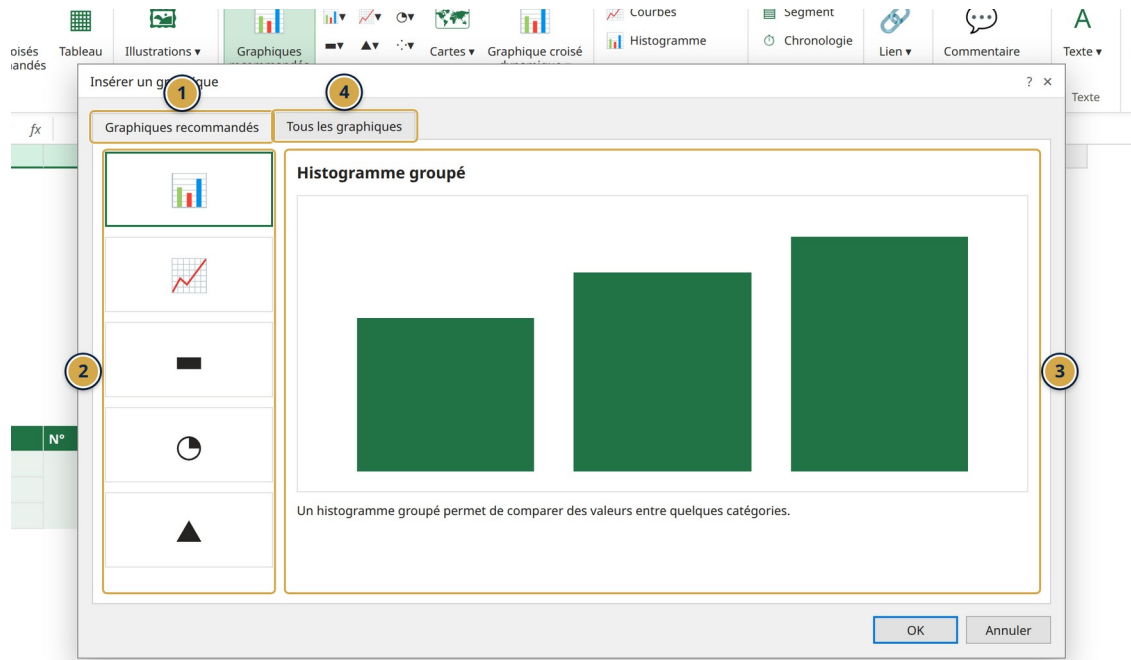
- اختيار الرسم المناسب لنوع البيانات.
- إنشاء رسم وتعديل عناصره.
- استعمال الرسوم الصغيرة داخل الخلايا (Sparklines).

11-1 أي رسم أختار؟

تريد أن تُظهر	الرسم	بالفرنسية
مقارنة فئات (مبيعات كل بائع)	أعمدة أو أشرطة	Histogramme / Barres
التطور عبر الزمن	خطوط	Courbes
أجزاء من كل (خمسة أجزاء كحد أقصى)	دائري	Secteurs
المتوقع مقابل الفعلي	أعمدة مجمعة	Histogramme groupé

11-2 إنشاء رسم

1. حدّد البيانات مع عناوينها.
2. Insertion ثم Graphiques recommandés.
3. اختر الشكل ثم OK.



الشكل 21: نافذة Graphiques recommandés

① تبويب Graphiques recommandés

② الأشكال المقترحة حسب البيانات

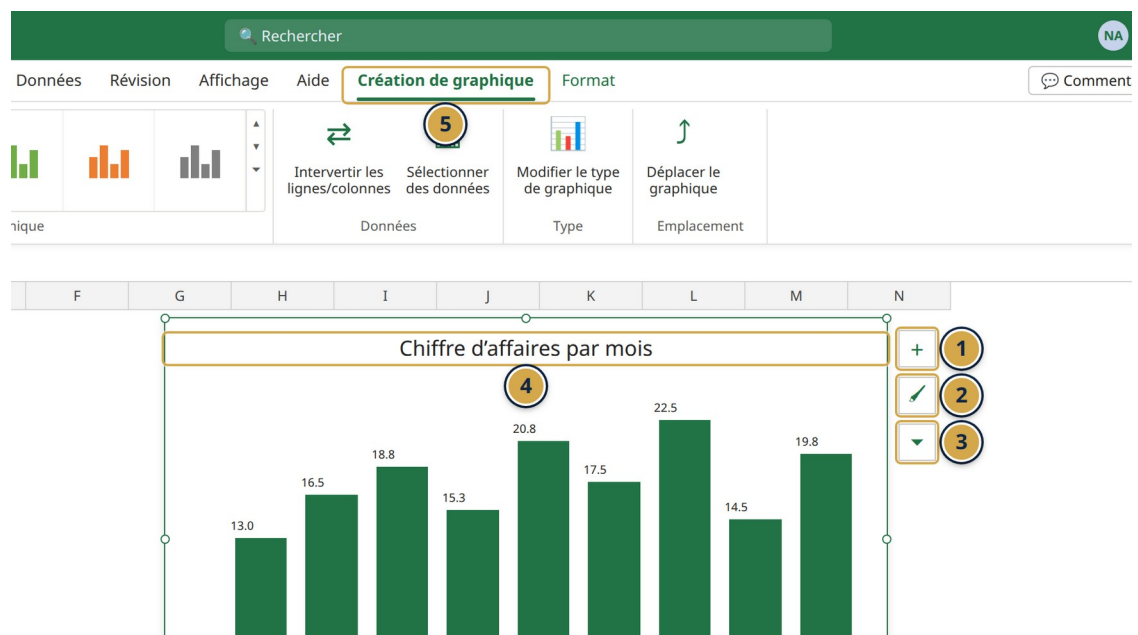
③ المعاينة الكبيرة

④ Tous les graphiques (كل الأنواع)

💡 نصيحة: **Alt+F1** يصنع رسماً داخل الورقة، و**F11** يصنعه في ورقة مستقلة.

11-3 تعديل الرسم

انقر على الرسم فتظهر ثلاثة أزرار بجانبه، وتبويبا **Création de graphique** و**Format**:



الشكل 22: أزرار الرسم البياني

- ① زر + Éléments de graphique: العنوان، التسميات، وسيلة الإيضاح
- ② زر الفرشاة Styles du graphique: الأسلوب والألوان
- ③ زر القمع Filtres du graphique: إخفاء سلسلة أو فئة
- ④ العنوان: انقر عليه واكتب عنواناً واضحاً
- ⑤ تبويب Création de graphique

- **Étiquettes de données:** تكتب الرقم فوق كل عمود.
- **Sélectionner des données:** لإضافة سلسلة أو تغيير النطاق.
- **Déplacer le graphique:** لنقله إلى ورقة مستقلة.

11-4 الرسوم داخل الخلايا (Sparklines)

Insertion ثم **Courbes** من مجموعة **Graphiques sparkline**: رسم صغير داخل خلية واحدة يُظهر اتجاه كل سطر.

مثال تطبيقي

في تقرير شهري لمدير المبيعات: رسم **Courbes** لرقم الأعمال حسب الشهر، ورسم **Histogramme** لمقارنة البائعين، مع عنوان واضح و**Étiquettes de données**.

⚠ أخطاء شائعة

- رسم دائري بعشرة أجزاء: يصبح غير مقروء. استعمل الأشرطة.
- تحديد المجموع مع البيانات: يظهر سطر «Total» كعمود ضخم يسحق باقي الأعمدة. لا تحدده.
- محور لا يبدأ من الصفر في الأعمدة: يضخم الفروق ويضلل القارئ.
- عنوان افتراضي «**Titre du graphique**»: اكتب دائماً عنواناً يقول ماذا يُظهر الرسم.

تمرين

من ورقة **Ch10-12 Données**: احسب مجموع **Montant** لكل مدينة بـ **SOMME.SI** في جدول صغير، ثم اصنع رسماً بالأعمدة، وأضف عنواناً و**Étiquettes de données**.

✓ **تحقق:** يجب أن تجد **Alger = 21 560**، و**Casablanca = 27 870**، و**Oran = 47 180**، و**Rabat = 38 620**، و**Tunis = 23 130** (المجموع 360 158). أطول عمود هو **Oran**.

? اختبار قصير

1. لإظهار تطور المبيعات خلال 12 شهراً، أي رسم أنسب؟ (أ) **Secteurs** (ب) **Courbes** (ج) **Nuage**

2. ما الاختصار الذي يضع رسماً في ورقة مستقلة؟ (أ) F11 (ب) Alt+F1 (ج) F4
3. من أين تضيف الأرقام فوق الأعمدة؟ (أ) Étiquettes de données (ب) Légende (ج) Quadrillage

الخلاصة

- الأعمدة للمقارنة، والخطوط للزمن، والدائري لحصص قليلة.
- **Graphiques recommandés** أو **Alt+F1**.
- عنوان واضح وتسميات بيانات قبل أي مشاركة.

الفصل 12: الجداول المحورية

Tableaux croisés dynamiques

الأهداف

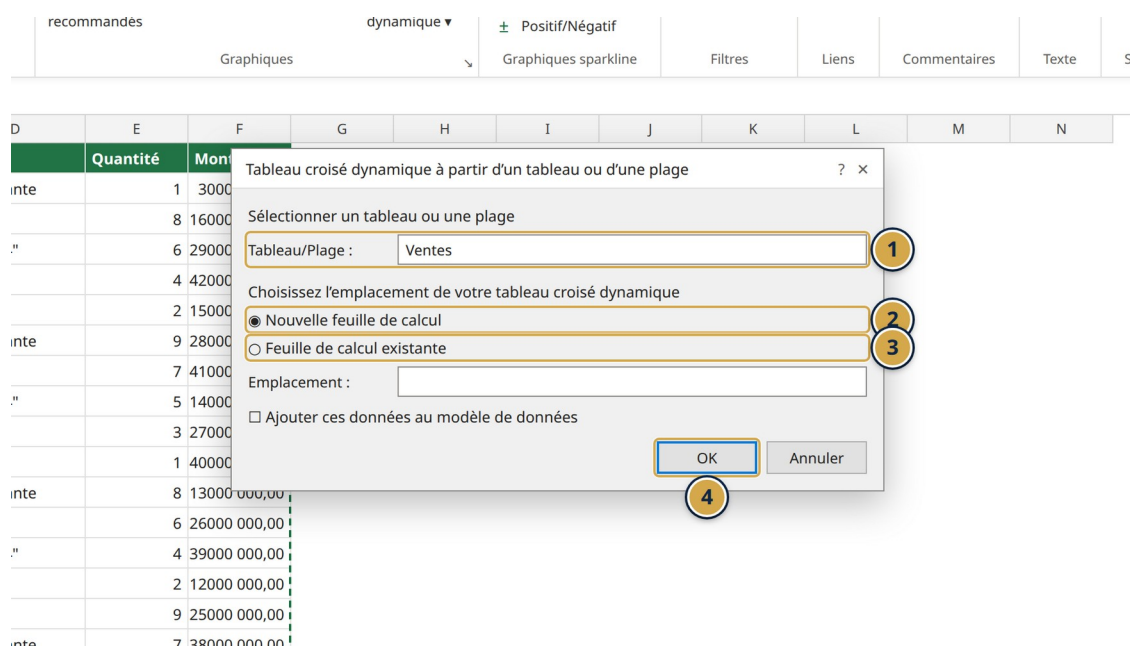
- فهم الجدول المحوري (TCD، EN: PivotTable) ومتى نستعمله.
- إنشاء جدول محوري وترتيب حقوله.
- التصنيفة بالمقسّمات (Segments، EN: Slicers).
- تحديث الجدول بعد تغيير البيانات.

12-1 لماذا الجدول المحوري؟

عندك 150 عملية بيع وتريد رقم الأعمال حسب المنطقة، ثم حسب البائع. بدل كتابة صيغة لكل سؤال، الجدول المحوري يلخّص البيانات بالسحب والإفلات، دون أن يغيّر البيانات الأصلية.

12-2 إنشاء جدول محوري

1. انقر داخل البيانات (يفضّل أن تكون جدولاً، الفصل 10).
2. Insertion ثم **Tableau croisé dynamique**.
3. اختر **Nouvelle feuille de calcul** ثم **OK**.



الشكل 23: نافذة إنشاء جدول محوري

① Tableau/Plage: مصدر البيانات (الجدول Ventes)

② Nouvelle feuille de calcul (ورقة جديدة)

③ Feuille de calcul existante (ورقة موجودة)

OK ④

12-3 ترتيب الحقول

المنطقة	ماذا تفعل	مثال
Lignes	الفئات في الأسطر	Région
Colonnes	الفئات في الأعمدة	Produit
Valeurs	ما يُحسب (مجموع، عدد، معدل)	Montant
Filtres	تصفية الجدول كله	Vendeur

The screenshot shows the Tableau interface with a Pivot Table and the 'Champs de tableau croisé dynamique' pane. The Pivot Table displays the following data:

Étiquettes de lignes	Somme de Montant
Est	5 361 700,00
Nord	4 324 800,00
Ouest	6 283 600,00
Sud	4 774 200,00
Total général	20 744 300,00

The 'Champs de tableau croisé dynamique' pane shows the following configuration:

- Filtres:** Vendeur
- Lignes:** Région
- Valeurs:** Somme de Montant

الشكل 24: جدول محوري وجزء الحقول

① قائمة الحقول: ضع علامة أو اسحب

② Lignes: Région منطقة

③ Valeurs: Somme de Montant منطقة

④ الجدول المحوري الناتج مع Total général

⑤ تبويب Analyse du tableau croisé dynamique

💡 نصيحة: لتغيير «Somme» إلى «Moyenne» أو «Nombre»: انقر على الحقل في **Valeurs** ثم **Paramètres des champs de valeurs**. ومن **Format de nombre** في نفس النافذة أضف فاصل الآلاف.

12-4 التجميع والمقسّمات

- تجميع التواريخ: حقل **Date** في **Lignes** يُجمّع حسب الأشهر والسنوات. زر أيمن ثم **Grouper** للتحكم.
- المقسّمات: **Analyse du tableau croisé dynamique** ثم **Insérer un segment** ثم اختر «Vendeur».

Étiquettes de lignes ▼	Somme de Montant
Est	1 442 600,00
Nord	1 504 500,00
Ouest	1 069 500,00
Sud	1 182 500,00
Total général	5 199 100,00

الشكل 25: مقسّم لتصفية الجدول المحوري

- ① المقسّم Vendeur وأزراره
- ② الزر المختار يصفّي الجدول
- ③ زر مسح التصفية
- ④ الجدول بعد التصفية

12-5 التحديث

الجدول المحوري لا يتحدث وحده عند تغيير البيانات: زر أيمن عليه ثم **Actualiser (Alt+F5)**، أو **Données** ثم **Actualiser** **(er tout (Ctrl+Alt+F5**.

مثال تطبيقي

مدير مبيعات يجب في دقيقة عن ثلاثة أسئلة من نفس الجدول المحوري: رقم الأعمال حسب المنطقة (Région) في **Ligne** (s)، ثم حسب المنتج (Produit) في **Colonnes**، ثم لبائع واحد (مقسّم Vendeur).

⚠ أخطاء شائعة

- نسيان التحديث: أضفت بيانات ولم تتغير الأرقام؟ اضغط **Actualiser**.
- عمود بلا عنوان في المصدر: Excel يرفض إنشاء الجدول المحوري. كل عمود يحتاج عنواناً.

- «Nombre de» بدل «Somme de»: يحدث عندما يحتوي عمود المبالغ خلايا فارغة أو نصاً. نَظِّف العمود ثم غَيِّر الحساب من **Paramètres des champs de valeurs**.
- مصدر بنطاق ثابت: الأسطر الجديدة خارج النطاق لا تدخل. استعمل جدول Excel كمصدر.



تمرين

افتح **Projet5-Tableau-de-bord-ventes.xlsx**: أنشئ جدولاً محورياً من الجدول **Ventes: Région** في **Lignes**، ومجموع **Montant** في **Valeurs**. ثم أضف مقسماً لـ **Vendeur** واختر **Fatima**.

✓ **تحقق**: دون تصفية: Est = 5 361 700، Nord = 4 324 800، Ouest = 6 283 600، Sud = 4 774 200، والمجموع 300 744 20 (نفس الرقم في **Tableau de bord** خانة C6). مع **Fatima** يصبح المجموع 100 199 5 (نفس رقمها في جدول البائعين).

؟ اختبار قصير

1. أين تضع الحقل الذي تريد جمعه؟ (أ) **Lignes** (ب) **Valeurs** (ج) **Filtres**
2. أضفت أسطراً جديدة للبيانات. ماذا تفعل؟ (أ) لا شيء، يتحدث وحده (ب) **Actualiser** (ج) أعيد إنشائه دائماً
3. ما فائدة المقسّم؟ (أ) تصفية بالنقر على أزرار (ب) ترتيب الأعمدة (ج) حذف التكرارات

الخلاصة

- الجدول المحوري يلخص آلاف الأسطر بالسحب والإفلات.
- **Lignes** و **Colonnes** للفئات، و **Valeurs** للحساب.
- **Segments** للتصفية، و **Actualiser** بعد كل تغيير في البيانات.

الجزء الرابع: المشاريع

الفصل 13: ستة مشاريع حقيقية

الأهداف

- استعمال ستة ملفات جاهزة في الحياة اليومية والعمل.
 - إعادة بناء كل ملف بنفسك لتثبيت ما تعلمته.
 - التحقق من أن ملفك يعطي نفس نتائج الملف الأصلي.
- طريقة العمل في كل مشروع: افتح الملف الأصلي، وجربه بتغيير الخانات الزرقاء، ثم أعد بناءه في مصنف فارغ بالخطوات، وقارن نتائجك بقسم ✓ تحقق.

نصيحة: في كل الملفات: الأزرق على خلفية صفراء = إدخال، والأسود = صيغ لا تكتب فوقها.

13-1 المشروع 1: الميزانية الشخصية

الملف: Projet1-Budget-personnel.xlsx · المهارات: الصيغ، SI، SOMME، التنسيق الشرطي، رسم بياني · الاستعمال: ميزانية البيت أو الطالب أو مشروع صغير.

4

Mois :

Octobre 2026

6

Revenus	Montant
Salaire	60 000,00
Travail indépendant	12 000,00
Autres revenus	3 000,00
Total revenus	75 000,00

1

12

Dépense	Prévu	Réel	Écart	% utilisé	État
Loyer	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0 %	OK
Alimentation	15 000,00	16 800,00	-1 800,00	112,0 %	Dépassement
Transport	5 000,00	4 200,00	800,00	84,0 %	OK
Factures (eau, gaz, électricité)	4 000,00	4 600,00	-600,00	115,0 %	Dépassement
Internet et téléphone	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0 %	OK
Santé	3 000,00	1 200,00	1 800,00	40,0 %	OK
Éducation	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0 %	OK
Loisirs	3 000,00	3 900,00	-900,00	130,0 %	Dépassement
Vêtements	3 000,00	1 500,00	1 500,00	50,0 %	OK
Épargne	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0 %	OK
Total dépenses	67 500,00	66 700,00	800,00	98,8 %	

2

3

4

25

Reste du mois (revenus – dépenses réelles)

8 300,00

5

26

Taux d'épargne

21,7 %

الشكل 26: الميزانية الشخصية

① المداخل ومجموعها
② كل مصروف: المتوقع (Prévu) والفعلي (Réel)
③ الفرق والنسبة المستعملة بشريط بيانات
④ حالة «Dépassement» بالأحمر تلقائياً
⑤ الباقي ونسبة الادخار

خطوات البناء:

1. جدول المداخل في A6:B9، والمجموع في B10: $=SOMME(B7:B9)$.
 2. جدول المصاريف من السطر 12: État, % utilisé, Écart, Réel, Prévu, Dépense.
 3. الفرق في D13: $=B13-C13$. النسبة في E13: $=SI(B13=0;0;C13/B13)$ بتنسيق **Pourcentage**.
 4. الحالة في F13: $=SI(C13>B13;"Dépassement";"OK")$ ، ثم انسخ الصيغ الثلاث حتى السطر 22.
 5. المجاميع في السطر 23، والباقي في C25: $=B10-C23$.
 6. التنسيق الشرطي: الفرق السالب بالأحمر، و **Barres de données** على النسب.
 7. رسم **Barres groupées** للمتوقع والفعلي.
- ✓ **تحقق (بيانات الملف الأصلي):** مجموع المداخل 75 000، ومجموع المصاريف الفعلية 66 700، والباقي 8 300، ونسبة الادخار 21,7%. وتظهر «Dépassement» في ثلاثة أسطر: Alimentation و Factures و Loisirs.
- كيف تكيّفه: غيّر أسماء المصاريف حسب حياتك، وانسخ الورقة لكل شهر (زر أيمن ثم **Déplacer ou copier** ثم **Créer (une copie)**).

13-2 المشروع 2: الفاتورة الآلية

الملف: Projet2-Facture-automatique.xlsx • المهارات: RECHERCHEV, SIERREUR، القوائم المنسدلة، المرجع المطلق، منطقة الطباعة • الاستعمال: محل، أو خدمات، أو بيع عبر الإنترنت.

FACTURE

Nourix Academy - Projet 2 - Choisissez un code produit dans la liste et la quantité : le reste est automatique.

Entreprise : Librairie Exemple

Adresse : 12, rue Exemple, Ville

Client : Client Exemple

N° facture : F-2026-0042

Date : 05/10/2026

Code	Désignation	Prix unitaire HT	Quantité	Total HT	Unité
P001	Cahier 96 pages	120,00	10	1 200,00	pièce
P002	Stylo bleu	30,00	25	750,00	pièce
P004	Ramette papier A4	750,00	2	1 500,00	paquet
P006	Calculatrice	1 200,00	1	1 200,00	pièce

Sous-total HT 4 650,00

Remise 5,0 %

Montant de la remise 232,50

Taux de TVA 19,0 %

TVA 839,33

TOTAL TTC 5 256,83

Arrêtée la présente facture à la somme indiquée ci-dessus. Merci de votre confiance.

الشكل 27: الفاتورة الآلية

- ① معلومات الشركة والزيون ورقم الفاتورة
- ② اختيار رمز المنتج من قائمة منسدلة
- ③ الاسم والسعر يأتیان من ورقة Produits
- ④ الكمية والمجموع لكل سطر
- ⑤ الخصم والضريبة والمجموع النهائي TTC

خطوات البناء:

1. ورقة **Produits**: Code, Désignation, Prix unitaire HT, Unité (من السطر 5).
 2. في الفاتورة، قائمة منسدلة على **Validation des données** A11:A18 ثم **Liste** ثم المصدر **=Produits!**

$$=A\$5:\$A\$100$$
 3. الاسم في **B11**: $=SI(A11=""; ""; SIERREUR(RECHERCHEV(A11;Produits!A\$5:\$D\$100;2;FAUX); "Code inconnu"))$
 4. السعر في **C11**: $=SI(A11=""; ""; SIERREUR(RECHERCHEV(A11;Produits!E\$5:\$H\$100;3;FAUX); 0))$
 5. مجموع السطر في **E11**: $=SI(OU(A11=""; D11=""); ""; C11*D11)$
 6. المجموع قبل الضريبة في **E20**: $=SOMME(E11:E18)$, والخصم في **E21**: $=E20*E21$, والضريبة في **E24**: $=ARRONDI((E20-E22)*E23;2)$, والمجموع في **E25**: $=E20-E22+E24$
 7. **Mise en page** ثم **Zone d'impression** على الفاتورة، ثم **Fichier** ثم **Exporter** ثم PDF.
- ✓ **تحقق**: المجموع قبل الضريبة 4 650,00، والخصم (5 %) 232,50، والضريبة (19 %) 839,33، والمجموع 5 256,83.
- 256,83. وإن كتبت رمزاً غير موجود مثل P099 يظهر «Code inconnu».

كيف تكيفه: ضع منتجاتك وأسعارك في **Produits**، وغيّر نسبة الضريبة في E23 حسب بلدك.

13-3 المشروع 3: تسيير المخزون

الملف: **Projet3-Gestion-de-stock.xlsx** · المهارات: **SI**، **SOMME.SI.ENS**، المتداخلة، **NB.SI**، التنسيق الشرطي، تجميد الأجزاء · الاستعمال: بقالة، مخزن، صيدلية صغيرة، أدوات مكتب.

G10 ▾ : × ✓ fx =D10+E10-F10										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Gestion de stock									
2	Nourix Academy - Projet 3 - Saisissez les entrées et sorties dans « Mouvements » : le stock se met à jour.									
3										
4	Code	Article	Catégorie	Stock initial	Entrées	Sorties	stock actuel	Seuil d'alerte	Prix unitaire	Valeur du stock
5	A01	Riz 5 kg	Alimentation	40	13	21	32	15	900,00	28 800,00
6	A02	Huile 2 L	Alimentation	60	20	41	39	20	650,00	25 350,00
7	A03	Sucre 1 kg	Alimentation	80	0	21	59	25	110,00	6 490,00
8	A04	Café 250 g	Alimentation	12	9	0	21	10	380,00	7 980,00
9	A05	Savon (lot de 4)	Hygiène	50	0	9	41	15	320,00	13 120,00
10	A06	Shampooing	Hygiène	30	18	38	10	10	450,00	4 500,00
11	A07	Lessive 3 kg	Entretien	15	21	36	0	8	1 100,00	0,00
12	A08	Eau minérale (pack)	Boissons	70	0	15	55	20	240,00	13 200,00
13	A09	Jus 1 L	Boissons	35	0	28	7	15	180,00	1 260,00
14	A10	Pâtes 500 g	Alimentation	90	16	32	74	30	95,00	7 030,00
15	TOTAL									107 730,00
16										
17	Articles à commander : 3									
18										
19										
20										
21										
22										
23										

الشكل 28: تسيير المخزون

① المخزون الابتدائي لكل مادة

② الداخل والخارج محسوبان من ورقة Mouvements

③ المخزون الحالي

④ عتبة التنبيه

⑤ الحالة: OK بالأخضر، À commander بالأصفر، Rupture بالأحمر

خطوات البناء:

1. ورقة **Mouvements**: Date, Code, Type (قائمة Entrée/Sortie), Quantité.
 2. في **Articles**، الداخل في $E5: =SOMME.SI.ENS(Mouvements!$D:$D;Mouvements!$B;A5;Mouvements!$C:$C;"Entrée")$ ، والخارج في F5 بنفس الصيغة مع «Sortie».
 3. المخزون الحالي في $G5: =D5+E5-F5$ ، والقيمة في $J5: =G5*I5$.
 4. الحالة في $K5: =SI(G5<=0;"Rupture";SI(G5<=H5;"À commander";"OK"))$.
 5. ثلاث قواعد تنسيق شرطي على عمود الحالة (Égal à).
 6. عدد المواد التي يجب طلبها: $=NB.SI(K5:K14;"À commander")+NB.SI(K5:K14;"Rupture")$.
- ✓ تحقق: قيمة المخزون الكلية 730 107، وثلاث مواد تحتاج طلباً: Shampooing (À commander)، و Lessive (Rupture)، و Jus (À commander).

كيف تكيفه: سجّل كل دخول وخروج في **Mouvements** يومياً، ولا تعدّل عمود المخزون الحالي باليد.

13-4 المشروع 4: كشف النقاط

الملف: **Projet4-Releve-de-notes.xlsx** · المهارات: **SI** (EN: **RANK**), **RANG** (EN: **RANK**), **SOMMEPROD** (EN: **SUMPRODUCT**), المتداخلة, **INDEX/EQUIV**, التحقق من البيانات · الاستعمال: أستاذ، مدرسة خاصة، مركز تكوين.

Relevé de notes de la classe										
Nourix Academy · Projet 4 · Saisissez les coefficients et les notes sur 20 (noms fictifs).										
Coefficients										
N°	Élève	Mathématiques	Arabe	Français	Sciences	Histoire-Géo	Moyenne	Rang	Mention	Décision
1	Amine Exemple	17,50	17,75	16,75	18,25	13,75	16,96	1	Très bien	Admis
2	Sara Exemple	10,00	12,00	9,75	7,75	11,75	10,30	10	Passable	Admis
3	Yacine Exemple	15,50	14,00	14,00	14,25	20,00	15,32	4	Bien	Admis
4	Lina Exemple	16,25	17,50	12,00	13,00	16,25	15,14	5	Bien	Admis
5	Omar Exemple	7,50	7,50	9,50	8,75	9,00	8,32	13		Ajourné
6	Nour Exemple	9,25	8,75	7,50	9,25	8,75	8,70	12		Ajourné
7	Karim Exemple	9,50	5,00	8,25	8,50	6,00	7,63	16		Ajourné
8	Meriem Exemple	10,00	12,25	2,50	5,75	8,75	8,09	14		Ajourné
9	Ilyes Exemple	9,50	9,00	7,50	12,00	8,00	9,11	11		Ajourné
10	Rania Exemple	17,00	15,25	16,25	16,00	16,25	16,21	2	Très bien	Admis
11	Walid Exemple	16,75	11,75	11,75	10,75	11,50	13,00	7	Assez bien	Admis
12	Yasmine Exemple	15,75	11,00	14,00	14,00	16,00	14,14	6	Bien	Admis
13	Sofiane Exemple	19,50	14,75	16,50	11,25	15,00	16,02	3	Très bien	Admis
14	Imane Exemple	10,50	11,75	12,50	14,00	12,50	11,98	8	Passable	Admis
15	Adam Exemple	7,75	4,50	4,75	11,25	15,00	7,95	15		Ajourné
16	Malak Exemple	10,25	11,00	12,25	11,25	12,00	11,23	9	Passable	Admis

الشكل 29: كشف النقاط

- ① المعاملات (Coefficients) في سطر مستقل
- ② النقاط على 20، والأقل من 10 بالأحمر
- ③ المعدل بالمعاملات
- ④ الرتبة والتقدير والقرار

خطوات البناء:

1. المعاملات في C4:G4، والنقاط من السطر 7.
 2. **Validation des données** على النقاط: **Décimal** بين 0 و 20.
 3. المعدل في H7: **=ARRONDI (SOMMEPROD (C7:G7; \$C\$4:\$G\$4) / SOMME (\$C\$4:\$G\$4) ; 2)**
 4. الرتبة في I7: **=RANG (H7; \$H\$7:\$H\$22; 0)**
 5. التقدير في J7: **SI** المتداخلة من الفصل 7، والقرار في K7: **=SI (H7>=10; "Admis"; "Ajourné")**
 6. نسبة النجاح: **=NB.SI (K7:K22; "Admis") / NBVAL (B7:B22)**، والأول: **=INDEX (B7:B22; EQUIV (MAX (H7:H22); H7:H22; 0))**
- ✓ تحقق: معدل القسم 11,88، وأعلى معدل 16,96 (Amine Exemple)، وأدنى معدل 7,63، وعدد الناجحين 10 من 16، ونسبة النجاح 62,5%.

كيف تكيفه: غير المواد والمعاملات حسب مستواك الدراسي، وأضف أسطراً للتلاميذ ثم وسّع النطاقات في الصيغ.

كيف تكيّفه: الصق مبيعاتك في جدول **Ventes** بنفس الأعمدة. إن تجاوزت 150 سطراً، وسّع النطاقات في الصيغ أو استعمل أسماء الجدول مثل **Ventes[Montant]**.

13-6 المشروع 6: الحضور والأجور

الملف: **Projet6-Presence-et-paie.xlsx** • المهارات: قوائم منسدلة، **NB.SI**، **NBVAL**، الربط بين الأوراق، **ARRONDI** • الاستعمال: شركة صغيرة، ورشة، مدرسة خاصة.

<

الشكل 31: جدول الحضور الشهري

- أيام الشهر وأسماء الأيام، ونهاية الأسبوع بالرمادي
- الرموز P و A و C و M بقائمة منسدلة، والغياب بالأحمر
- عدد كل رمز لكل موظف
- أيام العمل

خطوات البناء:

- ورقة **Présence**: موظف في كل سطر، ويوم في كل عمود (C إلى AG).
- Validation des données** ثم **Liste** ثم **P;A;C;M**.
- العدّ في AH6: **=NB.SI(C6:AG6;"P")** وكذلك A و C و M.
- ورقة **Paie**: أيام العمل في **=NBVAL('Présence'!C6:AG6)**، والأيام المدفوعة = الحضور + العطل + المرض.
- أجر الشهر في **=SI(\$D\$4=0;0;ARRONDI(D9/\$D\$4*E9;2))**، ثم الساعات الإضافية والاقطاعات والصافي.

✓ تحقق: أيام العمل في أكتوبر 2026 مع عطلة الجمعة والسبت = 21 يوماً، ومجموع الصافي لكل الموظفين 246.826,67.

⚠ تحذير: مثال تعليمي مبسّط. قواعد الأجور الحقيقية (الاشتراكات، الضريبة، الساعات الإضافية) يحددها قانون العمل في بلدك.

⚠️ أخطاء شائعة في المشاريع

- الكتابة فوق صيغة: إن اختفت النتائج، تراجع بـ **Ctrl+Z** أو انسخ الصيغة من السطر الذي فوقه.
- إضافة سطر خارج النطاقات: الصيغ تحسب حتى السطر المحدد فقط. أدرج الأسطر داخل الجدول لا تحته.
- تغيير اسم ورقة مذكورة في الصيغ: Excel يحدّث الصيغ وحده، لكن الصيغ المكتوبة كنص (مثل مصدر قائمة) قد لا تتحدث. راجعها.

🔧 تمرين نهائي

- اختر مشروعاً تحتاجه فعلاً، احذف بياناته التجريبية، وأدخل بياناتك لشهر كامل. ثم أضف ميزة واحدة غير موجودة، مثلاً ورقة لكل شهر في الميزانية أو رقم فاتورة يزيد تلقائياً.
- ✓ تحقق: أعد إدخال بيانات الملف الأصلي في نسختك المعاد بناؤها: يجب أن تحصل على نفس أرقام قسم ✓ تحقق لكل مشروع.

? اختبار قصير

1. في الفاتورة، لماذا نضع نسبة الضريبة في خلية مستقلة؟ (أ) للزينة (ب) لتعديلها في مكان واحد (ج) لأن Excel يشترط ذلك
2. في المخزون، من أين يأتي الداخل والخارج؟ (أ) من الكتابة اليدوية (ب) من ورقة Mouvements بـ SOMME.SI.ENS (ج) من جدول محوري
3. في كشف النقاط، أي دالة تحسب المعدل بالمعاملات؟ (أ) MOYENNE (ب) SOMMEPROD مقسومة على مجموع المعاملات (ج) RANG

📝 الخلاصة

- كل مشروع يجمع: إدخالاً مضبوطاً، وصيغاً، وشروطاً، وبحثاً، وعرضاً.
- القيم الثابتة (الضريبة، المعاملات، الأسعار) في خلايا مستقلة، والصيغ تشير إليها بمرجع مطلق.
- القوائم المنسدلة والتنسيق الشرطي يجعلان الملف سهلاً لغيرك.

الملحق أ: اختصارات لوحة المفاتيح

Raccourcis clavier

ابدأ بالجدول الأول، وأضف كل أسبوع خمسة اختصارات جديدة. الاختصارات المعلّمة بـ * يجب تجربتها على لوحة مفاتيحك (AZERTY أو QWERTY) لأنها تعتمد على مكان الرموز.

💡 أهم قاعدة: مرّر الفأرة فوق أي زر في الشريط: يظهر اسمه واختصاره في نسختك.
⚠ ملاحظة: الاختصارات أدناه هي الرسمية في Excel لـ Windows (Microsoft 365). بعض الاختصارات التي فيها رموز (مثل **Ctrl+** أو **Ctrl+Maj+\$**) قد تختلف حسب لوحة المفاتيح (AZERTY أو QWERTY). جرّب، أو استعمل الزر المقابل في الشريط.

المفاتيح بالفرنسية: **Échap** = End, **Fin** = Home, **Origine** = Delete, **Suppr** = Enter, **Entrée** = Shift, **Maj** = Esc, **Pg.Suiv / Pg.Préc** = Page Down / Page Up.

أ-1 العشرة الأساسية

الاختصار	الأمر	بالعربية
Ctrl+S	Enregistrer	حفظ
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annuler / Rétablir	تراجع / إعادة
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V	Copier / Couper / Coller	نسخ / قص / لصق
F2	Modifier la cellule	تعديل الخلية
F4	(\$) Référence absolue	تثبيت المرجع (أثناء كتابة صيغة)
Alt+=	Somme automatique	الجمع التلقائي
Ctrl+T	Créer un tableau	تحويل إلى جدول
Ctrl+1	Format de cellule	نافذة التنسيق
Ctrl+E	Remplissage instantané	التعبئة الفورية

الاختصار	الأمر	بالعربية
Ctrl+Maj+L	Filtre	تشغيل / إيقاف التصفية

أ-2 التنقل

الاختصار	الحركة
Ctrl+السهم	إلى آخر خلية مملوءة في ذلك الاتجاه
Ctrl+Origine	إلى A1
Ctrl+Fin	إلى آخر خلية مستعملة في الورقة
Ctrl+Pg.Suiv / Ctrl+Pg.Préc	الورقة التالية / السابقة
F5	Atteindre (الذهاب إلى خلية)
Entrée / Maj+Entrée	الخلية تحت / فوق
Tab / Maj+Tab	الخلية يمين / يسار

أ-3 التحديد

الاختصار	ما يُحدّد
Ctrl+A	الجدول الحالي (ومرتين: الورقة كلها)
Ctrl+Espace	العمود كله
Maj+Espace	السطر كله
Ctrl+Maj+السهم	حتى آخر خلية مملوءة
Maj+السهم	توسيع التحديد خلية خلية
Ctrl+نقرة	تحديد خلايا غير متجاورة

أ-4 الإدخال والتعديل

الاختصار	الأمر
Ctrl+Entrée	كتابة نفس القيمة في كل الخلايا المحددة
Alt+Entrée	سطر جديد داخل الخلية
Ctrl+D	Recopier vers le bas (نسخ الخلية العليا للأسفل)
Ctrl+R	Recopier vers la droite
* Ctrl+;	تاريخ اليوم (قيمة ثابتة)
* Ctrl+Maj+:	الساعة الحالية
* Ctrl++ / Ctrl+-	إدراج / حذف خلايا أو أسطر
Ctrl+K	Lien hypertexte
Maj+F2	Insérer un commentaire / une note
Échap	إلغاء الكتابة في الخلية

أ-5 التنسيق

الاختصار	الأمر
Ctrl+B (أو Ctrl+G في بعض النسخ الفرنسية)	Gras
Ctrl+I / Ctrl+U	Italique / Souligné
* Ctrl+Maj+\$	تنسيق عملة
* Ctrl+Maj+%	تنسيق نسبة مئوية
* Ctrl+Maj+!	عدد بفاصل الآلاف ورقمين عشريين
* Ctrl+Maj+#	تنسيق تاريخ
* Ctrl+Maj+&	حدود خارجية
Ctrl+9 / Ctrl+0	إخفاء السطر / العمود

أ-6 الصيغ والبيانات

الاختصار	الأمر
Maj+F3	Insérer une fonction
F9	Calculer maintenant
Ctrl+Maj+Entrée	صيغة مصفوفة (النسخ القديمة)
Ctrl+` (العلامة تحت Échap) *	إظهار الصيغ بدل النتائج
Alt+F1 / F11	رسم بياني في الورقة / في ورقة جديدة
Alt+F5 / Ctrl+Alt+F5	تحديث الجدول المحوري / تحديث الكل
Alt+↓	فتح القائمة المنسدلة أو قائمة التصفية
Maj+F11	ورقة جديدة

أ-7 الشريط بلوحة المفاتيح

اضغط **Alt** وحده فتظهر حروف على التبويبات والأزرار، ثم اضغط الحرف. الحروف تختلف حسب لغة النسخة، فاتبع ما يظهر على شاشتك. **Ctrl+F1** يُخفي الشريط أو يُظهره، و**Alt+Q** يفتح خانة البحث **Rechercher**.

 المصدر: صفحة الدعم الرسمية «Raccourcis clavier dans Excel» على support.microsoft.com (Windows، Microsoft 365). في Mac تستعمل **Cmd** غالباً بدل **Ctrl**.

الملحق ب: قاموس الدوال (فرنسي، إنجليزي، عربي)

إن كانت نسختك بالإنجليزية، أو وجدت درساً بالإنجليزية، فهذا الجدول يربط الاسمين. والفصل بين الوسائط في النسخة الإنجليزية ، بدل ؛.

ماذا تفعل	English	Français
المجموع	SUM	SOMME
المعدل	AVERAGE	MOYENNE
الأكبر / الأصغر	MAX / MIN	MAX / MIN
عدد الأرقام	COUNT	NB
عدد الخلايا غير الفارغة	COUNTA	NBVAL
عدد الخلايا الفارغة	COUNTBLANK	NB . VIDE
التقريب	ROUND	ARRONDI
الشرط	IF	SI
و / أو / نفي	AND / OR / NOT	ET / OU / NON
عدة شروط متتالية	IFS	SI . CONDITIONS
بديل عند الخطأ	IFERROR	SIERREUR
العَدَ بشرط / بعدة شروط	COUNTIF / COUNTIFS	NB . SI / NB . SI . ENS
الجمع بشرط / بعدة شروط	SUMIF / SUMIFS	SOMME . SI / SOMME . SI . ENS
المعدل بشرط	AVERAGEIF	MOYENNE . SI
مجموع الجداءات (معدل بالمعاملات)	SUMPRODUCT	SOMMEPROD
الترتبة	RANK	RANG
البحث العمودي / الأفقي	VLOOKUP / HLOOKUP	RECHERCHEV / RECHERCHEH
البحث الحديث	XLOOKUP	RECHERCHEX

ماذا تفعل	English	Français
القيمة بالموقع / موقع القيمة	INDEX / MATCH	INDEX / EQUIV
دمج النصوص	CONCAT / CONCATENATE	CONCAT / CONCATENER
أجزاء من النص	LEFT / RIGHT / MID	GAUCHE / DROITE / STXT
عدد الحروف	LEN	NBCAR
موقع نص داخل نص	FIND / SEARCH	TROUVE / CHERCHE
حذف المسافات الزائدة	TRIM	SUPPRESPEACE
حالة الحروف	UPPER / LOWER / PROPER	MAJUSCULE / MINUSCULE / NOMPROPRE
استبدال نص	SUBSTITUTE	SUBSTITUE
عدد أو تاريخ كنص بشكل محدد	TEXT	TEXTE
اليوم / الآن	TODAY / NOW	AUJOURDHUI / MAINTENANT
أجزاء التاريخ	YEAR / MONTH / DAY	ANNEE / MOIS / JOUR
بناء تاريخ	DATE	DATE
الفرق بين تاريخين (العمر)	DATEDIF	DATEDIF
أيام العمل	NETWORKDAYS	NB. JOURS. OUVRES
آخر يوم في الشهر	EOMONTH	FIN. MOIS
دوال المصفوفات الحديثة (Microsoft 365)	UNIQUE / SORT / FILTER	UNIQUE / TRIER / FILTRE

القيم المنطقية: VRAI = TRUE, FAUX = FALSE.

الملحق ج: رسائل الأخطاء وحلولها

الخطأ	المعنى	الحل
# # # # #	العمود ضيق جداً	وسّع العمود (نقر مزدوج على حده)
#DIV/0!	قسمة على صفر أو خلية فارغة	<code>=SI (C2=0;0;B2/C2)</code> أو <code>SIERREUR</code>
#N/A	القيمة غير موجودة في البحث	تحقق من الرمز والمسافات، و <code>FAUX</code> في <code>RECHERCHEV</code>
#NOM?	اسم دالة خاطئ أو نص بلا تنسيق	صحح الاسم (<code>SOMME</code> لا <code>SUM</code> في النسخة الفرنسية)
#VALEUR!	عملية على نص بدل عدد	تحقق أن الخلايا أرقام لا نصوص
#REF!	المرجع محذوف	تراجع بـ <code>Ctrl+Z</code> أو أعد كتابة الصيغة
#NOMBRE!	عدد غير ممكن (جذر سالب...)	راجع القيم المدخلة
#PROPAGATION!	نتيجة مصفوفة لا تجد مكاناً فارغاً	أفرغ الخلايا تحت الصيغة (Microsoft 365)
مرجع دائري	الصيغة تشير إلى نفسها	Vérification des Formules ثم Références ثم erreurs circulaires

eil Insertion Dessin Mise en page **Formules** Données Révision Affichage Aide

Commentaires

Σ * \$? A 17 🔍 θ ...

Somme automatique Récent utilisé Financier Logique Texte Date et heure Recherche et référence Maths et trigonométrie Plus de fonctions

Bibliothèque de fonctions

Définir un nom Utiliser dans la formule Créer à partir de la sélection Noms définis

→ Repérer les antécédents 4 Afficher les formules
→ Repérer les dépendants Vérification des erreurs
✗ Supprimer les flèches Évaluation de formule Fenêtre Espion

Audit de formules

fx =A3/B3

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Diviseur	Résultat											
	100	4	25										
	100	#DIV/0!											

1 2 3

Erreur de division par zéro

Aide sur cette erreur

Afficher les étapes du calcul...

Ignorer l'erreur

Modifier dans la barre de formule

Options de vérification des erreurs...

الشكل 32: الأخطاء الشائعة كما تظهر في الورقة

① المثلث الأخضر في زاوية الخلية: تحذير

② زر التحذير وخياراته (Ignorer l'erreur, Aide...)

③ #DIV/0! و #N/A و #NOM? في الخلايا

④ Formules ثم Vérification des erreurs

💡 نصيحة: **Formules** ثم **Afficher les formules (Ctrl+`)** يعرض كل الصيغ مكان النتائج: أفضل طريقة لفهم ملف لم تصنعه أنت.

الملحق د: حلول التمارين والاختبارات

د-1 طريقة التحقق العامة

1. قارن بالأرقام المذكورة في قسم ✓ تحقق من كل فصل.
2. افتح ملف **Exercices-CORRIGE.xlsx**: فيه نفس التمارين محلولة بالصيغ. انقر على خلية لتتري صيغتها في **Barr** **e de formule**.
3. اعرض كل الصيغ مرة واحدة: **Formules** ثم **Afficher les formules (Ctrl+`)**.
4. اختبر بقيمة سهلة: ضع 100 أو 0 في خلية إدخال، وتأكد أن النتيجة منطقية.

د-2 حلول تمارين الصيغ

الفصل	الخلية	الصيغة	النتيجة المتوقعة
5	D6	=B6*C6	200,00 1
5	E6	=D6*\$F\$3	228,00
5	F6	=D6+E6	428,00 1
6	D12	=SOMME (C5:C10)	000 601
6	D13	=MOYENNE (D5:D10)	166,67 106
6	D14	=MAX (D5:D10)	000 151
7	D15	=NB.SI (B5:B10;"Com mercial")	4
7	D16	=SOMME.SI (B5:B10;" Marketing";C5:C10)	000 130
7	E5	=SI (D5>=100000;"Ou i";"Non")	Oui (Ali)
7	D17	=NB.SI (E5:E10;"Oui ")	3
8	B14	=RECHERCHEV (B13;A5 :D10;2;FAUX)	Ramette A4

الفصل	الخلية	الصيغة	النتيجة المتوقعة
8	B15	=RECHERCHEV(B13;A5:D10;3;FAUX)	750,00
8	B14 (بديل)	=INDEX(B5:B10;EQUIV(B13;A5:A10;0))	Ramette A4
9	B5	=NOMPROPRE(SUPPSPACE(A5))	Sami Exemple
9	C5	=GAUCHE(B5;TROUVE(" ";B5)-1)	Sami
9	E5	=DATEDIF(D5;AUJOURDHUI();"y")	28 في 05/10/2026
9	F5	=MAJUSCULE(GAUCHE(C5;3))	SAM

د-3 أجوبة الاختبارات القصيرة

الفصل	الأجوبة
1	1 (ب)، 2 (ج)، 3 (ب)
2	1 (ب)، 2 (ب)، 3 (ب)
3	1 (ب)، 2 (أ)، 3 (ب)
4	1 (ب)، 2 (ب)، 3 (أ)
5	1 (ب)، 2 (ب)، 3 (ب)
6	1 (ب)، 2 (أ)، 3 (ب)
7	1 (أ)، 2 (أ)، 3 (ب)، 4 (أ)
8	1 (ب)، 2 (ب)، 3 (ب)
9	1 (ب)، 2 (أ)، 3 (ب)، 4 (ب)
10	1 (أ)، 2 (ب)، 3 (ب)
11	1 (ب)، 2 (أ)، 3 (أ)
12	1 (ب)، 2 (ب)، 3 (أ)

الأجوبة	الفصل
1 (ب)، 2 (ب)، 3 (ب)	13

الملحق هـ: المصطلحات الموحدة

نستعمل في كل الكتاب المقابلات التالية:

العربية في الكتاب	English	Français
المصنف	Workbook	Classeur
الورقة	Worksheet	Feuille
الخلية	Cell	Cellule
النطاق	Range	Plage
الصيغة	Formula	Formule
الدالة	Function	Fonction
الوسيط	Argument	Argument
المرجع النسبي / المطلق	Relative / Absolute reference	Référence relative / absolue
شريط الصيغة	Formula bar	Barre de formule
مربع الاسم	Name box	Zone Nom
مقبض التعبئة	Fill handle	Poignée de recopie
التعبئة الفورية	Flash Fill	Remplissage instantané
التنسيق الشرطي	Conditional Formatting	Mise en forme conditionnelle
جدول Excel	Table	Tableau (Ctrl+T)
الفرز / التصفية	Sort / Filter	Trier / Filtrer
التحقق من البيانات (القائمة المنسدلة)	Data Validation	Validation des données
الجدول المحوري	PivotTable	Tableau croisé dynamique (TCD)
المقسّم	Slicer	Segment

العربية في الكتاب	English	Français
الرسم البياني	Chart	Graphique
تجميد الأجزاء	Freeze Panes	Figer les volets
منطقة الطباعة	Print Area	Zone d'impression

قواعد الكتابة في الكتاب:

- اسم القائمة أو الزر بالفرنسية وبخط عريض، والمقابل العربي بين قوسين عند أول ذكر.
- اسم الدالة بخط الصيغ **SOMME**، والمقابل الإنجليزي (EN: SUM) عند أول ذكر في الفصل.
- الصيغة كاملة تُكتب بخط الصيغ من اليسار إلى اليمين: **=SOMME (B2:B10)**.
- المسار يُكتب بكلمة «ثم»: **Insertion ثم Tableau**.